

Desenvolvimento de Sistema Embarcado para Aquisição e Transmissão de Sinais de ECG em Redes LoRaWAN

Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes

Orientador: *Prof Dr Fábio Iaione*

Coorientadora: *Profa Dra Karla Luciana Magnani Seki*

Qualificação apresentada à Faculdade de Computação como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Computação Aplicada.

UFMS - Campo Grande
Setembro/2025

Abstract

Continuous monitoring of cardiac signals, especially the electrocardiogram (ECG), is essential to detect risk situations in patients with heart conditions, particularly elderly individuals engaging in supervised physical activities. This work presents the development of a portable, low-cost system for ECG acquisition and remote monitoring using LoRaWAN technology, an efficient, long-range solution for communication in environments with limited infrastructure. The embedded device was built around the XIAO ESP32-S3 microcontroller, the ADS1293 analog front-end (CJMCU-1293 module) and the Wio-SX1262 LoRa module. To overcome the bandwidth and duty-cycle constraints of LoRaWAN, an edge-computing strategy was adopted: arrhythmia detection is performed on the device itself, and only a compact summary of each ECG segment is transmitted. The network infrastructure was deployed with a local ChirpStack server running on a Raspberry Pi 3 with a Radioenge gateway; an ingestion service forwards the events to a cloud database, from which a mobile application displays the detected cardiac events to healthcare professionals in real time. Preliminary results validated the network infrastructure, the end-to-end data flow and the edge-detection strategy as a feasible solution for cardiac monitoring over low-power, long-range networks.

Keywords: ECG, LoRaWAN, IoT, Remote monitoring, Edge computing, Portable device

Resumo

O monitoramento contínuo de sinais cardíacos, especialmente do eletrocardiograma (ECG), é essencial para detectar situações de risco em pacientes com problemas cardíacos, particularmente em idosos que realizam atividades físicas supervisionadas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para a aquisição de sinais de ECG e o monitoramento remoto por meio da tecnologia LoRaWAN, uma solução eficiente e de longo alcance para comunicação em ambientes com infraestrutura limitada. O dispositivo embarcado foi construído com base no microcontrolador XIAO ESP32-S3, no *front-end* analógico ADS1293 (módulo CJMCU-1293) e no módulo LoRa Wio-SX1262. Para contornar as restrições de largura de banda e de *duty cycle* do LoRaWAN, adotou-se uma estratégia de processamento na borda: a detecção de arritmias é realizada no próprio dispositivo, e apenas um resumo compacto de cada segmento de ECG é transmitido. A infraestrutura de rede foi implantada com um servidor *ChirpStack* local, executado em um Raspberry Pi 3 com *gateway* Radioenge; um serviço de ingestão encaminha os eventos a um banco de dados em nuvem, a partir do qual um aplicativo móvel exibe, em tempo real, os eventos cardíacos detectados aos profissionais de saúde. Os resultados preliminares validaram a infraestrutura de rede, o fluxo de dados de ponta a ponta e a estratégia de detecção na borda como solução viável para o monitoramento cardíaco sobre redes de baixo consumo e longo alcance.

Palavras-chave: ECG, LoRaWAN, IoT, Monitoramento remoto, Computação na borda, Dispositivo portátil

Sumário

Sumário	viii
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xi
Lista de Abreviaturas	xiii
Lista de Algoritmos	xvii
1 Introdução	1
1.1 Justificativa	2
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivos Específicos	3
2 Revisão Bibliográfica	5
2.1 Trabalhos Relacionados	5
2.1.1 Monitoramento Remoto de Sinais Vitais	5
2.1.2 Detecção Embarcada de Anomalias no ECG	7
2.1.3 Tecnologias de Comunicação Sem Fio Aplicadas ao Monitoramento de ECG	8
2.1.4 A Rede <i>LoRaWAN</i> no Monitoramento de Saúde	10
2.1.5 Soluções Baseadas em <i>LoRaWAN</i> para Monitoramento de ECG	11
2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma	12
2.3 Fundamentos da Tecnologia <i>LoRaWAN</i>	14
2.3.1 Modulação <i>LoRa</i>	14
2.3.2 Arquitetura da Rede	15
2.3.3 Classes de Operação	15
2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações	16
3 Metodologia	17
3.1 Dispositivo de Aquisição e Transmissão do Sinal de ECG	18
3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware	18

3.1.2	Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo	19
3.1.3	Módulo Microcontrolador XIAO ESP32-S3	21
3.1.4	Módulo de Comunicação Wio-SX1262	22
3.1.5	Módulo de Aquisição CJMCU-1293 (ADS1293)	22
3.2	Firmware Embarcado	24
3.2.1	Aquisição e Condicionamento do Sinal	24
3.2.2	Detecção de Eventos na Borda	24
3.2.3	Armazenamento Local	26
3.2.4	Transmissão via LoRaWAN	26
3.3	Infraestrutura de Rede LoRaWAN	27
3.3.1	Minicomputador Raspberry Pi 3	27
3.3.2	Módulo Radioenge LoRaWAN Gateway	28
3.3.3	Servidor de Rede ChirpStack	28
3.4	Ingestão e Persistência dos Dados	29
3.4.1	Ingestor MQTT	29
3.4.2	Banco de Dados e Modelo de Dados	30
3.4.3	Autenticação e Controle de Acesso	30
3.5	Aplicativo Móvel	31
3.5.1	Tecnologias e Arquitetura	31
3.5.2	Funcionalidades	32
3.6	Estratégia de Transmissão de ECG via LoRaWAN	32
3.7	Validação do Sistema	33
4	Resultados Preliminares	35
4.1	Construção do Protótipo do Dispositivo	35
4.2	Desenvolvimento do Firmware Embarcado	36
4.3	Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados	36
4.4	Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva	37
4.5	Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG	38
4.6	Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta	39
4.7	Desenvolvimento do Aplicativo Móvel	40
4.8	Detecção na Borda e Redução do Payload	41
4.8.1	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal	41
4.9	Considerações sobre os Resultados Preliminares	43
5	Conclusões	47
5.1	Limitações	48
5.2	Trabalhos Futuros	48
	Referências	55

Lista de Figuras

2.1	Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).	13
3.1	Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção de eventos ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.	18
3.2	Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas e a ordem dos terminais é esquemática.	21
3.3	Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.	21
3.4	Diagrama de blocos do <i>gateway</i> LoRaWAN.	28
3.5	Função decodificadora (<i>codec</i>) cadastrada no <i>ChirpStack</i> , que converte o <i>payload</i> de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.	29
3.6	Modelo de dados do <i>Firestore</i> : as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.	31
4.1	Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG: (a) vista interna com os módulos (CJMCU-1293, XIAO ESP32-S3 e Wio-SX1262) e a bateria de íons de lítio; (b) dispositivo montado no invólucro impresso em 3D, com o cabo de três derivações e eletrodos <i>snap</i> ; (c) vista lateral, com a porta USB-C de recarga.	44
4.2	Trecho de 5 s da derivação II adquirida no teste de bancada, com o RLD ativo: sinal bruto (acima) e após a cadeia de filtros digitais do <i>firmware</i> (abaixo).	45

4.3	Espectro da derivação III no teste de bancada, com o RLD desconectado e ativo. A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).	45
4.4	Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.	46

Lista de Tabelas

2.1	Classes de operação do protocolo LoRaWAN.	15
3.1	Comparativo entre os microcontroladores avaliados.	19
3.2	Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.	20
3.3	Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. . .	20
3.4	Estrutura do <i>payload</i> de 10 bytes transmitido via <i>LoRaWAN</i>	27
3.5	Modelo de dados do <i>Firestore</i> : coleções, principais campos e referências.	30
3.6	Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.	32
4.1	Fração da energia do sinal em torno de 60 Hz, por derivação, com o RLD desconectado e ativo (teste de bancada, 30 s por condição). . .	39
4.2	Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no <i>Firestore</i>	40
4.3	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).	42

Lista de Abreviaturas

ECG Eletrocardiograma

IoT Internet of Things

TTN The Things Network

HTTP Hypertext Transfer Protocol

SQL Structured Query Language

LoRa Long Range

LoRaWAN Long Range Wide Area Network

CSS Chirp Spread Spectrum

OTAA Over-The-Air-Activation

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

ksps Kilo Sample per Second

AFE Analog Front End

ADC Analog-to-Digital Converter

SPI Serial Peripheral Interface

DRDY Data Ready

IIR Infinite Impulse Response

IPEX Conector coaxial miniatura para antena

SBC Single Board Computer

GPIO General Purpose Input/Output

DC Direct Current

NoSQL Not Only SQL

SDK Software Development Kit

API Application Programming Interface

REST Representational State Transfer

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Lista de Termos Técnicos

Payload é a parte útil de um pacote de dados transmitido em uma rede, contendo a informação real da aplicação.

Duty Cycle é a porcentagem de tempo em que um dispositivo transmissor pode ocupar o canal de comunicação dentro de um determinado intervalo. No caso do *LoRaWAN*, há limites legais que impedem transmissões contínuas, especialmente em bandas de frequência não licenciadas.

Gateway é um dispositivo intermediário responsável por receber dados dos nós sensores e encaminhá-los para a internet ou servidores locais.

Spreading Factor (SF) é um parâmetro do LoRa que define a duração do símbolo transmitido e impacta diretamente o alcance e a taxa de transmissão.

ChirpStack é um servidor de rede LoRaWAN de código aberto que permite a comunicação entre dispositivos e aplicativos LoRaWAN.

ThingSpeak é uma plataforma de análise e serviço para Internet das Coisas (IoT) que permite coletar, visualizar e analisar dados em tempo real de dispositivos conectados à internet

E-health é um termo amplo que designa o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) aplicadas à saúde.

M-health é um subcampo do E-Health que se refere especificamente ao uso de dispositivos móveis e tecnologias sem fio (smartphones, tablets, wearables, sensores portáteis, aplicativos) para apoiar práticas de saúde, prevenção, monitoramento e gestão de doenças.

HTTP é o protocolo de comunicação que permite a troca de informações na Internet, servindo de base para o acesso e a transferência de recursos como páginas web.

SQL é uma linguagem padrão e universal usada para gerenciar dados em bancos de dados relacionais.

TTN é uma rede global e colaborativa de Internet das Coisas (IoT) que utiliza a tecnologia LoRaWAN para conectar dispositivos e recolher dados de forma aberta e descentralizada, construída e operada pela sua comunidade de utilizadores.

OTAA é o método de ativação mais seguro e recomendado para dispositivos em uma rede LoRaWAN, onde um dispositivo se autentica e obtém um endereço dinâmico e chaves de segurança ("sessão") negociando um processo de adesão com o servidor de rede, em vez de ter essas informações pré-configuradas no hardware.

MQTT é um protocolo de mensagens de publicação/assinatura, leve e padrão, usado principalmente para a Internet das Coisas (IoT).

Lista de Algoritmos

1	Detecção de picos R no segmento de ECG	25
2	Classificação de arritmias a partir dos intervalos R-R	26

Introdução

O envelhecimento é um processo gradual e inevitável, e quanto mais cedo se adota uma rotina de cuidados com a saúde física e mental, menores são as chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e disfunções cardiovasculares, que exigem acompanhamento prolongado e contínuo (Ribeiro et al., 2017). Além disso, a prática regular de atividades físicas na terceira idade é essencial para mitigar os efeitos do envelhecimento, como o enfraquecimento muscular, a perda de equilíbrio, a redução da agilidade, da flexibilidade e da resistência muscular. Entretanto, estudos mostram que, mesmo com práticas saudáveis, é comum a ocorrência de arritmias cardíacas em pacientes idosos, especialmente durante a prática de exercícios físicos (NETO et al., 1988).

No contexto prático, a Clínica Escola Integrada, setor do Instituto Integrado de Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realiza atendimentos semanais de cerca de 25 pacientes, em sua maioria idosos, que se exercitam em uma academia adaptada para pessoas com doenças pulmonares e/ou cardíacas. Para esses pacientes, o monitoramento contínuo do sinal eletrocardiográfico (ECG) torna-se uma ferramenta essencial para a detecção precoce de episódios arrítmicos e outras anormalidades cardíacas que possam surgir durante o esforço físico.

Com os avanços da tecnologia, destaca-se a evolução da *Internet of Things* (IoT), que possibilita a conexão de sensores biomédicos com sistemas de análise e monitoramento remoto. Na área da saúde, a IoT promove uma abordagem mais eficiente para o cuidado de pacientes, permitindo o acompanhamento em tempo real e a detecção de eventos clínicos críticos antes que evoluam para situações de emergência (Mdhaaffar et al., 2017; Chopade et al.,

2023). Em especial, o uso da comunicação de longa distância e baixo consumo de energia, proporcionado por tecnologias como o *LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)*, abre novas possibilidades para o monitoramento contínuo em ambientes com infraestrutura limitada.

O monitoramento remoto de sinais fisiológicos por meio de dispositivos baseados em IoT vem ganhando destaque como alternativa para a descentralização do cuidado à saúde, principalmente em populações vulneráveis e localidades afastadas dos grandes centros médicos (Kavitha et al., 2024). Em particular, a aplicação da tecnologia LoRaWAN no monitoramento de sinais vitais, como o ECG, tem demonstrado potencial para cobrir grandes áreas geográficas com custos reduzidos, ampliando o acesso ao acompanhamento clínico de qualidade (Giorgi et al., 2022; Silva et al., 2017).

1.1 Justificativa

Apesar dos avanços no monitoramento cardíaco, os dispositivos atualmente disponíveis no mercado tendem a ser caros, de difícil acesso para grande parte da população e fortemente dependentes de infraestrutura médica avançada (Nadarajan et al., 2015). Essa realidade limita o acesso a soluções de monitoramento contínuo em áreas remotas ou em países em desenvolvimento, onde a distribuição de recursos de saúde é desigual.

Estudos recentes indicam que o uso de tecnologias de comunicação de baixa potência e longo alcance, como o LoRaWAN, combinadas a sistemas de aquisição de sinais biomédicos, permite construir soluções de monitoramento remoto, eficazes e sustentáveis (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). O LoRaWAN apresenta vantagens como baixo consumo de energia, alcance de vários quilômetros, e capacidade de funcionamento em ambientes urbanos e rurais com baixa infraestrutura de telecomunicações (Silva et al., 2017). Essas características tornam a tecnologia ideal para a transmissão de dados biomédicos, como o ECG, em tempo real.

Além disso, integrar o sistema de monitoramento de ECG com uma infraestrutura LoRaWAN privada e um servidor local proporciona maior autonomia, segurança dos dados e redução de custos operacionais, eliminando a dependência de redes públicas ou serviços de nuvem de terceiros. Essa abordagem permite uma resposta rápida em caso de eventos críticos, ao mesmo tempo, em que viabiliza a coleta e análise histórica dos sinais para apoio diagnóstico (Mdhaftar et al., 2017).

O desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado aos profissionais de saúde complementa a solução, permitindo o acompanhamento em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o registro histórico dos dados e o envio

automático de alertas em caso de detecção de anomalias cardíacas. Isso potencializa o uso de tecnologias baseadas em IoT para uma gestão de saúde proativa, melhorando os desfechos clínicos e otimizando recursos médicos.

Dessa forma, a proposta de desenvolver um dispositivo portátil de baixo custo para registro de ECG e transmissão via LoRaWAN atende tanto às necessidades práticas da clínica escola quanto às demandas de inovação tecnológica no campo da saúde digital (e-saúde).

1.2 *Objetivos*

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema portátil e de baixo custo para monitoramento do sinal eletrocardiográfico (ECG), integrando a aquisição de sinais, a detecção de eventos cardíacos no próprio dispositivo, a transmissão remota via rede LoRaWAN própria e um aplicativo móvel para o acompanhamento em tempo real dos pacientes submetidos a atividades físicas, especialmente em ambientes com infraestrutura médica limitada.

1.2.1 *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos desse trabalho são:

- Projetar e construir um sistema embarcado, utilizando módulos comerciais de baixo custo, especificamente um microcontrolador, um módulo de comunicação LoRa e um módulo para aquisição de biopotenciais, visando a aquisição e transmissão dos sinais de ECG.
- Desenvolver o firmware embarcado responsável pela aquisição dos sinais de ECG, pelo seu condicionamento e processamento para a detecção de arritmias na borda, pelo armazenamento local e pela transmissão periódica dos resultados via LoRaWAN.
- Definir os requisitos do encapsulamento mecânico do dispositivo — considerando ergonomia, segurança elétrica, fixação adequada ao paciente e proteção contra movimentação excessiva durante atividades físicas —, estabelecendo a base para sua construção definitiva.
- Implantar e configurar a infraestrutura local da rede LoRaWAN, incluindo a instalação e configuração de um *gateway* LoRa, a implantação de um servidor de rede baseado no *ChirpStack*, e a integração com um serviço de ingestão e uma plataforma em nuvem para a recepção e o gerenciamento dos eventos cardíacos.

- Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma para a visualização em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o acompanhamento do histórico dos pacientes e o recebimento de alertas de eventos arrítmicos, criando a base para trabalhos futuros de apoio ao diagnóstico clínico.
- Validar o funcionamento integrado do sistema de ponta a ponta — da aquisição do sinal à visualização no aplicativo móvel —, avaliando parâmetros como qualidade do sinal e taxa de transmissão de dados, e preparando a infraestrutura para os ensaios clínicos controlados com pacientes em atividade física supervisionada.

Revisão Bibliográfica

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos necessários para a compreensão do desenvolvimento deste trabalho, abordando os estudos relacionados ao monitoramento de sinais eletrocardiográficos (ECG) e as tecnologias de comunicação sem fio de baixo consumo, com ênfase na rede LoRaWAN.

2.1 *Trabalhos Relacionados*

O monitoramento remoto de sinais vitais, especialmente o ECG, tem ganhado destaque na área da saúde devido à necessidade de acompanhamento contínuo de pacientes, principalmente em regiões com acesso limitado a serviços médicos especializados. A tecnologia LoRaWAN tem se mostrado uma solução promissora nesse contexto, oferecendo comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia.

2.1.1 *Monitoramento Remoto de Sinais Vitais*

O trabalho de Nurdin et al. (2016) propõe o desenvolvimento de uma aplicação IOT para transmissão de dados de mídia de sinal de ECG. Foi desenvolvido um sistema que pode ser acessado simultaneamente via internet para o monitoramento dos sinais vitais coletados. O sistema consiste em um circuito analógico personalizado para captura de ECG com eletrodos conectados conforme o triângulo de *Einthoven*, um amplificador de biopotencial, filtros passa-alta (0,05 Hz) e *butterworth* passa-baixa (40 Hz). O microcontrolador utilizado foi o ATmega328 para processamento dos sinais analógicos em digitais e transmissão via *ZigBee*. Neste trabalho foi registrado captura dos sinais

de ECG em 20 pacientes simultaneamente sem apresentar inconsistências nas transmissões.

O estudo de Prasetyo Adi et al. (2022a) propõe uma solução inovadora para o monitoramento remoto em tempo real do status cardíaco de pacientes, utilizando sensores ECG e comunicação via LoRa 915 MHz em uma rede IoT. O ECG, essencial para detectar condições cardíacas como arritmias, é transmitido por meio da tecnologia LoRa. Os dados do ECG são recebidos pela plataforma ThingSpeak, permitindo que médicos e pacientes monitorem a saúde cardíaca em tempo real, independentemente da localização. O estudo também avalia o desempenho do LoRa em condições de sinal variável, especialmente em áreas densamente povoadas, analisando parâmetros como perda de pacotes, intensidade de sinal e taxa de erro. Os resultados demonstram a viabilidade e a eficácia da tecnologia para o monitoramento remoto e acessível da saúde cardíaca. Para a implementação, foram utilizados o módulo LoRa 915 MHz, o Dragino LoRa 915 MHz Gateway, o Arduino Uno e o módulo ECG AD8232.

No trabalho de Shaown et al. (2019), foi implementado um protótipo de monitoramento de ECG baseado em IoT, que se destacou como uma solução eficiente e de baixo custo, apresentando uma precisão de 80% nas capturas dos sinais. O dispositivo utiliza a tecnologia de comunicação Wi-Fi, aliado a uma placa microcontroladora Arduino UNO para a captura dos sinais de ECG, com o sensor AD8232 conectado a ela. O Raspberry Pi foi empregado como plataforma de processamento dos dados, permitindo a análise em tempo real dos sinais de ECG. Além disso, foi desenvolvida uma interface gráfica acessível via web e aplicativos móveis, proporcionando aos usuários a visualização e monitoramento contínuo dos dados de saúde do paciente.

Voltado ao acompanhamento de pacientes fora do ambiente hospitalar, o sistema m-GreenCARDIO, proposto por Zagan et al. (2018), integra a aquisição de ECG a um sistema embarcado de baixo consumo com recursos de telemedicina, permitindo o registro contínuo da atividade cardíaca e a transmissão dos dados para acompanhamento clínico remoto. O trabalho enfatiza a importância de soluções portáteis que liberem o paciente das restrições do monitoramento hospitalar convencional, sem prejuízo da qualidade do sinal adquirido.

Em uma perspectiva voltada à equidade no acesso à saúde, Nadarajan et al. (2015) apresentam um arcabouço (*framework*) de monitoramento cardíaco remoto de baixo custo concebido para regiões rurais. A solução combina um dispositivo vestível de aquisição de ECG a uma arquitetura de *m-health*, priorizando a transmissão eficiente dos dados em cenários de conectividade limitada — um desafio recorrente em localidades afastadas dos grandes centros

médicos. Os autores destacam que o custo reduzido e a autonomia energética são fatores determinantes para a adoção dessas tecnologias em larga escala.

Em síntese, os trabalhos analisados convergem quanto à viabilidade técnica do monitoramento remoto de ECG baseado em IoT, mas evidenciam um compromisso recorrente entre a tecnologia de comunicação adotada e os requisitos de alcance, consumo energético e taxa de dados. Enquanto soluções baseadas em Wi-Fi e ZigBee privilegiam a taxa de transmissão em detrimento do alcance e da autonomia, as abordagens emergentes baseadas em LoRa buscam justamente o oposto, abrindo espaço para o monitoramento em áreas extensas e com infraestrutura limitada, contexto no qual se insere este trabalho.

2.1.2 Detecção Embarcada de Anomalias no ECG

Diferentemente dos trabalhos anteriores, centrados na aquisição e na transmissão do sinal, de Moraes et al., 2025 concentraram-se no processamento e na detecção automática de anomalias diretamente no dispositivo. Os autores desenvolveram um *firmware* para o monitor multiparâmetros MP3.5, executado em um microcontrolador ESP32-S3, capaz de identificar, em tempo real, cinco anomalias associadas a alterações nos intervalos R-R do ECG: taquicardia, bradicardia, arritmia, bloqueio e parada sinusais. A detecção dos picos R empregou o método da operação de diferenças (DOM, *Difference Operation Method*), baseado na diferenciação do sinal, na filtragem passa-baixas e no pareamento de máximos e mínimos locais para localizar o complexo QRS; a partir dos picos detectados, os intervalos R-R foram analisados estatisticamente para a classificação das anomalias. O processamento foi realizado sobre segmentos de 30 s, e a validação, conduzida com a base de dados MIT-BIH e com sinais simulados acrescidos de ruído controlado, alcançou taxa de acerto de 99,92% na detecção dos picos R e de 99,67% na identificação das anomalias.

Esse trabalho constitui a base do algoritmo de detecção embarcada adotado nesta dissertação. Enquanto o sistema original foi concebido para um monitor multiparâmetros com processamento local, o presente trabalho parte do mesmo método de detecção e o integra a uma arquitetura de transmissão de longo alcance por *LoRaWAN*, com o posterior encaminhamento dos eventos para a nuvem e para um aplicativo móvel — aspecto não contemplado no trabalho de origem, e que constitui uma das contribuições desta pesquisa.

2.1.3 *Tecnologias de Comunicação Sem Fio Aplicadas ao Monitoramento de ECG*

Nesta subseção são apresentadas e comparadas três das principais tecnologias utilizadas nesse contexto: Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth Low Energy (BLE), com ênfase em suas aplicações, vantagens e limitações no monitoramento de sinais de ECG.

Wi-Fi

A evolução das tecnologias sem fio tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas de monitoramento remoto de sinais fisiológicos, com destaque para os sinais eletrocardiográficos (ECG), que requerem baixa latência, confiabilidade na transmissão e eficiência energética. Entre essas tecnologias, o Wi-Fi (IEEE 802.11) configura-se como uma solução amplamente difundida em ambientes clínicos e domiciliares, por permitir altas taxas de transmissão (atingindo centenas de Mbps), o que o torna adequado para o envio de sinais de ECG em tempo real, com elevada resolução temporal. No entanto, apesar dessa vantagem em termos de largura de banda, o consumo energético relativamente elevado dos módulos Wi-Fi pode ser um entrave em aplicações voltadas a dispositivos médicos portáteis ou vestíveis, os quais exigem longas autonomias operacionais. Nesses casos, são necessárias baterias de maior capacidade ou a adoção de estratégias como duty cycling e compressão de dados, a fim de prolongar a duração do sistema em operação (Shebi Ahammed and Pillai, 2013).

ZigBee

Outra alternativa de destaque é o ZigBee (baseado na especificação IEEE 802.15.4), frequentemente utilizada em redes de sensores sem fio (Wireless Sensor Networks – WSNs) e redes pessoais sem fio (Wireless Personal Area Networks – WPANs). O ZigBee apresenta como principais vantagens a baixa potência de operação, suporte à topologia em malha, e capacidade de escalabilidade para múltiplos dispositivos, sendo ideal para monitoramento simultâneo de vários pacientes em um mesmo ambiente (Kim et al., 2007). Embora sua taxa de transmissão (250 kbps) seja inferior à do Wi-Fi, é suficiente para transmitir sinais ECG com amostragens típicas de 250 Hz a 500 Hz, após filtragem e quantização adequadas (Auteri et al., 2007).

O uso do ZigBee em sistemas embarcados também favorece a miniaturização e o custo reduzido dos nós sensores. Contudo, por utilizar banda de 2.4 GHz e ter alcance limitado (cerca de 10 a 100 metros), pode sofrer interferências em ambientes com múltiplas redes sem fio, o que requer planejamento de

canal e controle de qualidade de serviço (QoS) para aplicações críticas como telecardiologia (Gia et al., 2014).

BLE

No contexto de dispositivos médicos portáteis e da conectividade com smartphones, o Bluetooth Low Energy (BLE), introduzido a partir da especificação Bluetooth 4.0, consolidou-se como uma tecnologia predominante em aplicações biomédicas. O BLE é altamente eficiente em termos energéticos, permitindo que sensores operem por dias ou até semanas com uma pequena célula de lítio, uma característica essencial para dispositivos de ECG vestíveis e de uso contínuo. Com taxa de transmissão de até 1 Mbps e baixa latência, o BLE é adequado para o envio contínuo de dados de sinais eletrocardiográficos para smartphones, os quais atuam como gateways para aplicações clínicas e sistemas em nuvem (Touati et al., 2013).

Essa abordagem foi validada por Arruda et al. (2024), que desenvolveram um dispositivo eletrônico de baixo custo e reduzido consumo energético, projetado para transmitir segmentos de 30 segundos de ECG a cada hora, com tempo de envio inferior a 2 segundos por transmissão. O sistema apresentou autonomia estimada superior a 16 dias, mantendo compatibilidade com um monitor multiparamétrico portátil e viabilidade de encapsulamento em formato compacto. A presença nativa do BLE em dispositivos móveis modernos facilita a adoção dessa tecnologia e permite sua integração eficiente com sistemas de monitoramento baseados em nuvem. Contudo, a literatura aponta que limitações como o número reduzido de conexões simultâneas e a menor robustez em ambientes com múltiplos usuários podem restringir a aplicabilidade do BLE em contextos hospitalares complexos (Jung et al., 2021; Biagetti et al., 2020).

LoRaWAN

Entre as tecnologias emergentes voltadas para a Internet das Coisas, destaca-se o LoRa (*Long Range*), especialmente no contexto do monitoramento remoto de sinais ECG. Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem fio que emprega modulação por espalhamento espectral do tipo *chirp spread spectrum* (CSS), permitindo a transmissão de dados a longas distâncias com baixo consumo de energia (Silva et al., 2017).

Diferentemente de tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth, que priorizam altas taxas de transferência, o LoRa foi projetado para oferecer conectividade em áreas extensas, mesmo com taxas de dados reduzidas, variando entre 290 bps e 50 kbps, a depender do fator de espalhamento (*spreading factor* – SF) e da largura de banda utilizada (geralmente 125 kHz) (Meftah et al., 2024; Bonilla

et al., 2023).

O protocolo LoRaWAN é a camada de enlace padronizada que organiza a comunicação entre os dispositivos finais (nós sensores) e os gateways. Sua arquitetura segue o modelo "estrela de estrelas", em que os nós se comunicam diretamente com um ou mais gateways, que por sua vez encaminham os dados a servidores de rede e aplicação, por meio de conexões IP (Ethernet, Wi-Fi ou redes móveis) (Silva et al., 2017).

As principais características técnicas do LoRaWAN incluem:

- Operação em bandas de frequência não licenciadas, variando por região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023);
- Tamanho máximo do *payload* é de 250 Bytes e é condicionado à configuração do SF e largura de banda, com sobrecarga de cabeçalho em torno de 14 *bytes*;
- Baixo consumo de energia, com corrente de repouso inferior a 2 μ A em dispositivos de Classe A, possibilitando autonomia de bateria de até 10 anos;
- Elevada imunidade a interferências e robustez contra efeitos de multipath, devido ao uso do CSS;
- Segurança criptográfica baseada em AES de 128 bits em dois níveis (rede e aplicação) (Silva et al., 2017).

No contexto da saúde digital, essas características tornam o LoRaWAN altamente adequado para aplicações de telemonitoramento, em que sensores biomédicos — como eletrodos de ECG — transmitem dados esparsos, em pacotes de pequeno volume, para uma central de análise. Isso viabiliza soluções de baixo custo, portáteis e energeticamente eficientes, capazes de operar por longos períodos em áreas carentes de cobertura de redes tradicionais.

2.1.4 A Rede LoRaWAN no Monitoramento de Saúde

No campo da saúde, a LoRaWAN tem sido amplamente explorada para viabilizar sistemas de telemonitoramento em tempo quase real, principalmente para pacientes com doenças crônicas ou em situações de risco, como idosos em áreas remotas. A literatura destaca sua aplicabilidade no acompanhamento de parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial e sinais de ECG, com dispositivos que operam com consumo energético extremamente baixo e permitem transmissão assíncrona e esporádica, ideal para cenários de baixa criticidade e longos intervalos de aquisição

(Meftah et al., 2024; Mdhaffar et al., 2017). A autonomia prolongada dos sensores, muitas vezes superior a cinco anos com baterias comuns, reduz a necessidade de manutenção frequente — uma vantagem crítica para ambientes hospitalares ou domiciliários com múltiplos pacientes monitorados. Além disso, a integração com plataformas de visualização em nuvem e aplicativos móveis permite que profissionais da saúde acompanhem os sinais vitais em tempo real ou sob demanda, promovendo intervenções mais rápidas e baseadas em dados históricos contínuos.

Apesar dos avanços, a literatura também evidencia limitações e desafios associados ao uso da LoRaWAN na saúde. Entre os principais estão a limitação de *payload* por transmissão, que pode restringir aplicações com sinais biomédicos de alta resolução (como ECG contínuo), e as restrições regulatórias de *duty cycle* impostas pelas bandas ISM, que limitam a frequência de envio de pacotes. Algumas abordagens propõem o uso de compressão de dados, transmissão sob demanda ou divisão do sinal em pacotes múltiplos para mitigar esses entraves (Panagi and Katzis, 2020). Além disso, a segurança dos dados transmitidos — especialmente sensíveis em ambientes clínicos — é garantida pelo protocolo através de criptografia AES-128 em dois níveis (rede e aplicação), mas requer configuração adequada para evitar vulnerabilidades. Ainda assim, o consenso na literatura aponta o LoRaWAN como uma alternativa viável, acessível e escalável para aplicações de e-health e m-health, especialmente quando comparada a tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth ou redes celulares, cujos requisitos energéticos e custos operacionais são significativamente mais altos.

2.1.5 Soluções Baseadas em LoRaWAN para Monitoramento de ECG

Diversas soluções recentes propuseram arquiteturas de monitoramento cardíaco baseadas em LoRa, com foco em sistemas vestíveis, sensores de ECG de baixo custo e transmissão em tempo quase real para profissionais de saúde ou servidores em nuvem. Um exemplo disso é o projeto NXTGeUH, que implementa um sistema de detecção de quedas e sinais vitais utilizando LoRaWAN e sensores corporais, com aplicação voltada à telessaúde e ao monitoramento domiciliar de pacientes (Patel et al., 2018).

Outros estudos abordam especificamente a viabilidade técnica do uso da LoRaWAN na transmissão de sinais de ECG. A proposta de Panagi and Katzis (2020) introduz um sistema conceitual para monitoramento com três derivações de ECG sobre LoRa, evidenciando os desafios relacionados ao tamanho do *payload*, latência e *duty cycle* da rede. De forma complementar, Meftah et al. (2024) apresentam uma comparação entre tecnologias sem fio — in-

cluindo LoRa, BLE e Wi-Fi — e destacam que, embora o LoRaWAN apresente limitações de largura de banda, ele se mostra altamente eficiente para transmissão de dados vitais periódicos. No mesmo sentido, Aljamrah et al. (2024) demonstram um sistema de monitoramento remoto de ECG baseado em LoRa, validado durante o contexto da COVID-19, com resultados promissores em termos de precisão e autonomia energética.

Do ponto de vista técnico, outros trabalhos buscaram avaliar o desempenho e a viabilidade de longo prazo do uso do LoRaWAN no monitoramento contínuo de sinais biomédicos. Giorgi et al. (2022), por exemplo, analisam a possibilidade de transmissão contínua de formas de onda em LoRaWAN, abordando restrições regulatórias de *duty cycle* e estratégias para divisão de pacotes. Além disso, o estudo de Gaitan (2021) propõe uma arquitetura de comunicação de longa distância para dispositivos médicos, destacando a relevância da adaptação do protocolo para cenários de baixa densidade urbana. Tais abordagens reforçam que, embora existam limitações de taxa de dados e latência, as soluções baseadas em LoRaWAN podem ser altamente viáveis para ECGs de baixa frequência de amostragem, principalmente quando combinadas com estratégias de compressão e transmissão sob demanda.

2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma

O eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica cardíaca captada na superfície do corpo por meio de eletrodos. Cada ciclo cardíaco no traçado de ECG apresenta deflexões características: a onda P corresponde à despolarização dos átrios, o complexo QRS representa a rápida despolarização dos ventrículos, e a onda T reflete a repolarização ventricular. Esses elementos morfológicos resultam do sistema de condução cardíaco (nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje) coordenando a contração do miocárdio. Clinicamente, o ECG se consolidou como um dos exames diagnósticos mais úteis, sendo empregado rotineiramente na detecção de isquemia miocárdica, infarto do miocárdio e na avaliação de arritmias e bloqueios de condução (Goldberger, 2006).

Em condições normais de repouso, o ritmo sinusal apresenta frequência cardíaca entre 60 a 100 bpm (algumas diretrizes admitem entre 50–99 bpm) (Guyton and Hall, 2021). As medidas temporais padronizadas incluem o *intervalo PR* (do início da onda P ao início do QRS), associado ao tempo de condução AV, com duração típica de 0,12–0,20 s (Marriott and Myerburg, 2018). O *intervalo QT* (do início do QRS até o fim da onda T), relacionado à duração da despolarização-repolarização ventricular, geralmente varia entre 0,35 e 0,45 s. O complexo QRS normal é estreito, durando cerca de 0,06–0,10 s, refletindo

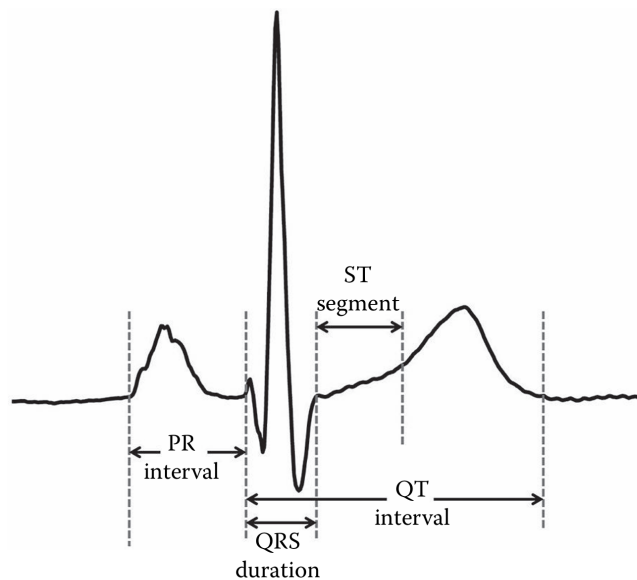


Figura 2.1: Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).

condução ventricular rápida pelas vias especializadas. Morfologicamente, a *onda P* tem baixa amplitude ($\leq 0,25$ mV) e curta duração ($< 0,12$ s), enquanto o *QRS* tem amplitude maior (~ 1 mV) e a onda T possui polaridade geralmente concordante com o *QRS* (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). Esses parâmetros quantificáveis são essenciais para diferenciar padrões normais e patológicos, como bloqueios atrioventriculares, bloqueios de ramo ou prolongamentos de QT com potencial arritmogênico.

A aquisição precisa do sinal ECG requer conformidade com especificações técnicas rigorosas, estabelecidas por normas como *ANSI/AAMI EC11*, *IEC 60601-2-25* e *IEC 60601-2-47*. O circuito de entrada deve garantir alta rejeição de modo comum (*CMRR* típico > 90 dB) e tolerância a tensões de offset nos eletrodos de até ± 300 mV, já que o sinal útil está na ordem de 1 mV (AAMI, 2007). A largura de banda depende do propósito: aplicações diagnósticas exigem captura de frequências entre 0,05 Hz e 150 Hz, enquanto a monitorização ambulatorial pode operar em bandas entre 0,5–40 Hz para reduzir artefatos e interferências (IEC, 2011). Após amplificação e filtragem, o sinal é digitalizado com taxas de amostragem típicas entre 250 e 500 Hz, preservando a morfologia do *QRS*.

Em contextos clínicos, a análise eletrocardiográfica padrão baseia-se no sistema de 12 derivações, que permite a visualização da atividade elétrica cardíaca em múltiplos planos—frontal e horizontal—proporcionando uma avaliação abrangente da condução e da repolarização miocárdica. As derivações bipolares dos membros (DI, DII e DIII) e as unipolares aumentadas (aVR, aVL e aVF) compõem o plano frontal, fornecendo diferentes ângulos de observação da atividade elétrica em direção aos eletrodos dos membros. Já as derivações

precordiais (V1 a V6), dispostas na parede torácica, integram o plano horizontal e são fundamentais para localizar alterações segmentares, como na identificação de infartos transmuralis e bloqueios de ramo. A correta interpretação dessas 12 derivações exige compreensão da vetorização do impulso elétrico e da anatomia cardíaca, pois cada uma reflete a atividade elétrica de regiões específicas do miocárdio, sendo imprescindível para a caracterização topográfica de eventos isquêmicos, distúrbios de condução e alterações eletrolíticas. Assim, o ECG de 12 canais permanece uma ferramenta diagnóstica insubstituível, sintetizando informações morfológicas, temporais e espaciais do ciclo cardíaco com elevado grau de resolutividade clínica. (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016; Marriott and Myerburg, 2018)

2.3 Fundamentos da Tecnologia LoRaWAN

A tecnologia LoRaWAN posiciona-se entre as redes de longa distância e baixa potência (*Low Power Wide Area Networks* – LPWAN), categoria concebida para conectar grande número de dispositivos que transmitem pequenos volumes de dados de forma esporádica, com ênfase em alcance e autonomia energética em detrimento da taxa de transferência. Compreender seus fundamentos é essencial para justificar as decisões de projeto adotadas neste trabalho, em especial a escolha da classe de operação e a estratégia de transmissão (Capítulo 3).

2.3.1 Modulação LoRa

Na camada física, o LoRa emprega a modulação por espalhamento espectral do tipo *Chirp Spread Spectrum* (CSS), na qual a informação é codificada em sinais cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo (*chirps*) (Semtech Corporation, 2015). Essa técnica confere elevada robustez a interferências e a efeitos de propagação por múltiplos percursos (*multipath*), além de permitir a recuperação de sinais com potência abaixo do nível de ruído. O principal parâmetro da modulação é o fator de espalhamento (*Spreading Factor* – SF), que varia tipicamente de 7 a 12: fatores mais altos aumentam o alcance e a sensibilidade do receptor, ao custo de maior tempo de transmissão e menor taxa de dados (Centenaro et al., 2017). Em conjunto com a largura de banda (*Bandwidth* – BW), geralmente de 125 kHz, o SF determina a taxa de transmissão efetiva e o tempo de ocupação do canal (*Time on Air*).

2.3.2 Arquitetura da Rede

O LoRaWAN define a camada de controle de acesso ao meio (MAC) sobre a modulação LoRa, organizando a comunicação segundo uma topologia em estrela de estrelas (*star-of-stars*). Nessa arquitetura, os dispositivos finais (*end-devices*) comunicam-se por difusão com um ou mais *gateways*, que atuam como pontes transparentes e encaminham os pacotes recebidos a um servidor de rede (*network server*) por meio de uma conexão IP convencional. O servidor de rede é responsável por remover pacotes duplicados, validar a autenticidade dos dispositivos, gerenciar os parâmetros de transmissão e repassar os dados ao servidor de aplicação (Silva et al., 2017; Bonilla et al., 2023). A segurança é assegurada por criptografia AES de 128 bits em dois níveis independentes — rede e aplicação —, garantindo a confidencialidade dos dados desde o dispositivo até a aplicação final.

2.3.3 Classes de Operação

A especificação LoRaWAN define três classes de operação, que estabelecem o compromisso entre latência de comunicação no sentido descendente (*downlink*) e consumo de energia, conforme resume a Tabela 2.1 (Centenaro et al., 2017; Silva et al., 2017).

Tabela 2.1: Classes de operação do protocolo LoRaWAN.

Classe	Funcionamento	Consumo
A	Duas janelas curtas de recepção abertas somente após cada <i>uplink</i> ; <i>downlink</i> apenas em resposta.	Mínimo
B	Janelas de recepção adicionais, agendadas por <i>beacons</i> sincronizados do <i>gateway</i> .	Intermediário
C	Janela de recepção continuamente aberta, exceto durante a transmissão; menor latência de <i>downlink</i> .	Máximo

A Classe A é o modo obrigatório, suportado por todos os dispositivos, e o de menor consumo energético, sendo adequado a dispositivos alimentados por bateria. Sua principal limitação reside no fato de que a recepção de mensagens descendentes só ocorre após uma transmissão ascendente, o que restringe a taxa efetiva de comunicação — característica determinante para o comportamento observado nos experimentos deste trabalho (Capítulo 4).

2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações

A combinação de SF e largura de banda é abstraída em um índice de taxa de dados (*Data Rate* – DR), cuja correspondência varia conforme o plano regional de frequências. O LoRaWAN opera em bandas de frequência não licenciadas (*Industrial, Scientific and Medical* – ISM), específicas de cada região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas — incluindo o plano AU915, adotado neste trabalho — e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023). O tamanho máximo do *payload* é condicionado ao DR e situa-se na faixa de poucas dezenas a poucas centenas de bytes.

A principal restrição à transmissão frequente decorre das regras de *duty cycle* impostas às bandas ISM, que limitam a fração de tempo em que um dispositivo pode ocupar o canal, obrigando intervalos mínimos entre transmissões. Mecanismos como a taxa de dados adaptativa (*Adaptive Data Rate* – ADR) permitem ao servidor de rede ajustar dinamicamente o SF e a potência de transmissão de cada dispositivo, otimizando o consumo e a capacidade da rede (Prasetyo Adi et al., 2022b). Tais limitações tornam o LoRaWAN inadequado à transmissão contínua de formas de onda de alta resolução, como o ECG amostrado, porém plenamente eficiente para o envio de dados esparsos e de pequeno volume, como parâmetros vitais e alertas de detecção (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020) — premissa que fundamenta a abordagem de processamento na borda adotada neste trabalho.

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho foi organizado em quatro frentes complementares, integradas em um único fluxo de dados que vai da aquisição do biopotencial até a visualização clínica: (i) um dispositivo embarcado responsável pela captura, processamento e transmissão do sinal de ECG; (ii) a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, composta por um *gateway* e por um servidor de rede local; (iii) um serviço de ingestão que recebe os dados da rede e os persiste em nuvem; e (iv) um aplicativo móvel para acompanhamento dos pacientes em tempo real pelos profissionais de saúde.

Diferentemente das abordagens que transmitem a forma de onda completa do ECG, este trabalho adotou a estratégia de *processamento na borda* (*edge computing*): a detecção de eventos cardíacos foi realizada no próprio dispositivo embarcado, e apenas um resumo compacto de cada segmento analisado foi transmitido pela rede *LoRaWAN*. Essa decisão, detalhada na Seção 3.6, contornou as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados inerentes ao protocolo, viabilizando o monitoramento contínuo em uma rede de longo alcance e baixo consumo.

A Figura 3.1 apresenta a arquitetura completa do sistema. O sinal foi captado por eletrodos conectados ao paciente e digitalizado pelo AFE ADS1293; o microcontrolador XIAO ESP32-S3 aplicou filtragem digital, executou o algoritmo de detecção de arritmias e transmitiu o resumo de cada segmento via módulo *LoRa Wio-SX1262*. O *gateway LoRaWAN* encaminhou os pacotes ao servidor de rede *ChirpStack*, que os publicou em um *broker* MQTT. Um serviço de ingestão consumiu essas mensagens e gravou os eventos no banco de dados em nuvem (*Firestore*), de onde o aplicativo móvel os leu em tempo real.

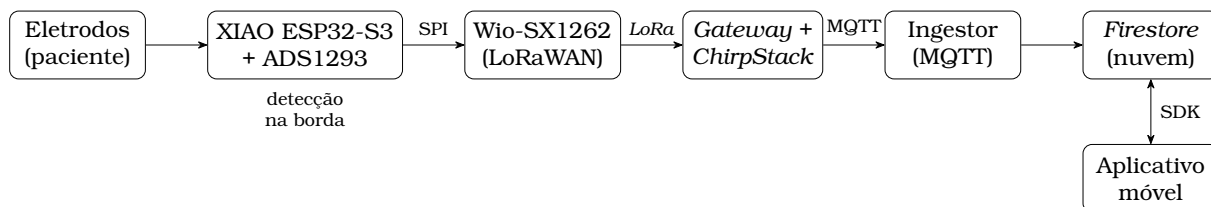


Figura 3.1: Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção de eventos ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.

3.1 Dispositivo de Aquisição e Transmissão do Sinal de ECG

Para a aquisição e transmissão dos sinais de ECG foram utilizados módulos comerciais de baixo custo, selecionados com o objetivo de obter um sistema compacto, confiável e energeticamente eficiente, adequado a aplicações de telemedicina e monitoramento remoto. A escolha dos componentes priorizou a alta resolução na aquisição do biopotencial, a capacidade de comunicação de longo alcance e a disponibilidade de recursos de processamento embarcado.

3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware

A definição do microcontrolador considerou capacidade de processamento, conectividade, consumo energético, dimensões e custo. Optou-se pelo módulo XIAO ESP32-S3, que reúne, em um encapsulamento de dimensões reduzidas ($21 \times 17,5$ mm), um processador de dois núcleos, suporte nativo a *Wi-Fi* e *Bluetooth*, controlador de carga de bateria de íons de lítio integrado e memória *PSRAM* de 8 MB. Esse último recurso foi determinante para o projeto, pois permitiu armazenar em memória os segmentos de 30 s de sinal necessários ao algoritmo de detecção. A Tabela 3.1 compara o módulo escolhido com o Arduino Uno, plataforma recorrente em trabalhos correlatos.

Para a aquisição do biopotencial, a revisão bibliográfica evidenciou que a maioria dos trabalhos emprega o módulo AD8232. Esse componente, contudo, apresenta limitações relevantes: não dispõe de conversor analógico-digital (A/D) integrado, exigindo o uso do ADC interno do microcontrolador, cuja resolução efetiva (10–12 bits) e taxa de amostragem são limitadas; além disso, oferece uma única derivação (ANALOG DEVICES, 2012). Optou-se, portanto, pelo módulo CJMCU-1293, baseado no AFE ADS1293, que integra três canais simultâneos, conversão de 24 bits e taxa de amostragem programável (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). A Tabela 3.2 sintetiza as vantagens do módulo adotado.

Tabela 3.1: Comparativo entre os microcontroladores avaliados.

	XIAO ESP32-S3	Arduino Uno
Núcleo	Xtensa LX7 dual-core 32 bits	ATmega328P 8 bits
Frequência	até 240 MHz	16 MHz
Memória	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	2 KB SRAM
Conectividade	Wi-Fi + Bluetooth/BLE	nenhuma nativa
Bateria	controlador de carga integrado	externo
Dimensões	21 × 17,5 mm	68,6 × 53,4 mm
Preço aproximado	US\$ 9,90	US\$ 11,90

A transmissão dos dados coube ao módulo *LoRa Wio-SX1262*, escolhido pela comunicação de longo alcance e pelo baixo consumo característicos da tecnologia. A alimentação do conjunto foi provida por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V. Ressalta-se que o ADS1293 foi alimentado com 3,3 V, respeitando o limite máximo de tensão analógica (*AVDD*) de 3,6 V do componente.

3.1.2 Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo

O ADS1293 registrou os sinais bioelétricos do coração e os entregou já digitalizados ao microcontrolador por meio de um barramento SPI (*Serial Peripheral Interface*). A Tabela 3.3 apresenta a pinagem utilizada na interligação entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. O sinal de interrupção *DRDY* (*Data Ready*) foi empregado para sinalizar, a cada nova amostra disponível, a leitura pelo microcontrolador, garantindo a aquisição em taxa constante.

A Figura 3.2 sintetiza a interligação completa entre os módulos. A comunicação com o ADS1293 emprega sete conexões: cinco de natureza digital e duas de alimentação. As linhas digitais compreendem o barramento SPI propriamente dito — *clock* (*SCK*), dados do microcontrolador para o AFE (*MOSI*, ligado ao pino *SDI* do módulo), dados do AFE para o microcontrolador (*MISO*, ligado ao pino *SDO*) e seleção de dispositivo (*CS*, ligado ao pino *CSB*) — acrescidas do sinal de interrupção *DRDY* (pino *DRDYB*), que sinaliza cada nova amostra disponível. As duas conexões restantes são a alimentação de 3,3 V e o terra comum.

Quanto à energia, o conjunto é alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V conectada diretamente aos terminais de bateria (*BAT*) do XIAO ESP32-S3; o regulador interno do microcontrolador disponibiliza os 3,3 V que

Tabela 3.2: Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.

	ADS1293 (CJMCU-1293)	AD8232
Conversor A/D	24 bits	Não possui (saída analógica)
Canais	Até 3 canais simultâneos	1 canal
Taxa de amostragem	Programável (até 25,6 kSPS)	Definida pelo microcontrolador externo
Resolução efetiva	24 bits nativos	10–12 bits (ADC do MCU)
Consumo de energia	0,3 mW por canal	Muito baixo (depende do circuito externo)
Recursos para ECG	RLD, detecção de eletrodo solto, filtros programáveis	RLD, detecção de eletrodo solto
Aplicação típica	ECG portátil de alta precisão; pesquisa biomédica	Ensino, prototipagem, <i>wearables</i> simples

Tabela 3.3: Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3.

Sinal	Pino XIAO	Função
DRDY	D1	Interrupção: amostra pronta
CS	D3	<i>Chip Select</i>
SCK	D8	<i>Clock SPI</i>
MISO	D9	<i>Master In, Slave Out</i>
MOSI	D10	<i>Master Out, Slave In</i>

alimentam o ADS1293, respeitando o limite de tensão analógica ($AVDD$) de 3,6 V do componente. A porta USB-C destina-se exclusivamente à recarga da bateria, não alimentando o circuito durante a operação. O módulo *LoRa Wio-SX1262*, por sua vez, ocupa um barramento SPI dedicado, com pinos internos distintos, o que elimina conflito de comunicação com o AFE.

A aquisição foi realizada segundo o triângulo de *Einthoven*, obtendo-se três derivações a partir dos eletrodos de membros. As derivações I e II foram medidas diretamente pelos canais 1 e 2 do ADS1293, e a derivação III foi calculada por meio da lei de *Einthoven*, conforme as Equações 3.1 a 3.3:

$$\text{Derivação I} = \text{LA} - \text{RA} \quad (3.1)$$

$$\text{Derivação II} = \text{LL} - \text{RA} \quad (3.2)$$

$$\text{Derivação III} = \text{Derivação II} - \text{Derivação I} \quad (3.3)$$

em que RA, LA e LL representam, respectivamente, os eletrodos do braço di-

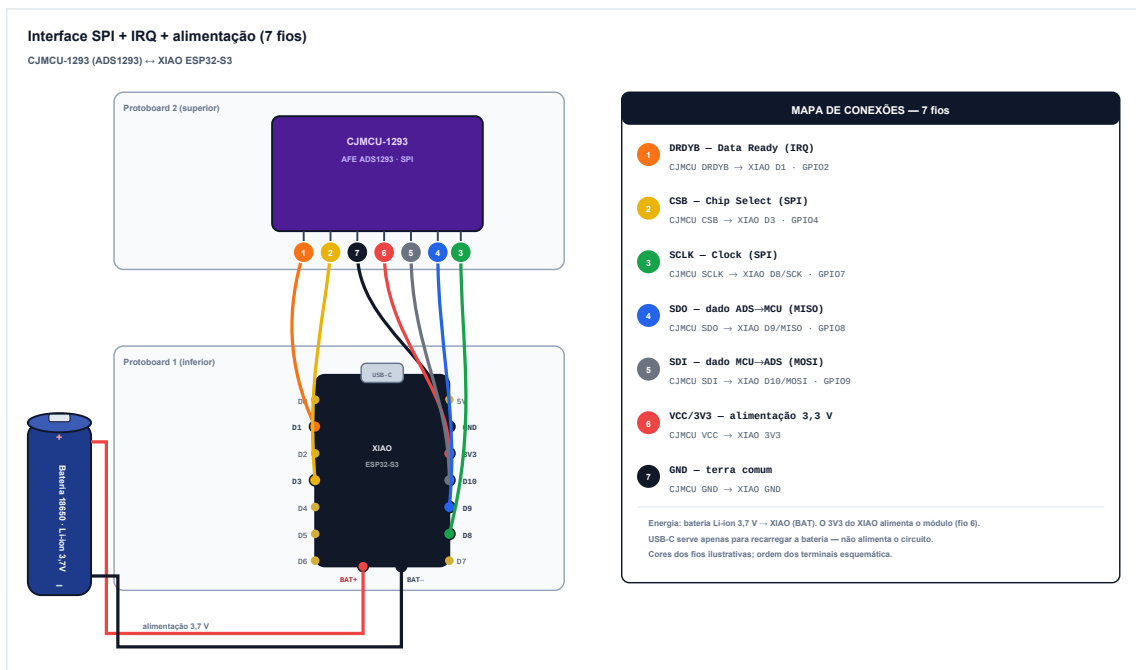


Figura 3.2: Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas e a ordem dos terminais é esquemática.

reito, do braço esquerdo e da perna esquerda. A derivação II foi adotada como referência para o algoritmo de detecção, por apresentar, tipicamente, a maior amplitude do complexo QRS. A Figura 3.3 ilustra o diagrama de blocos do dispositivo.

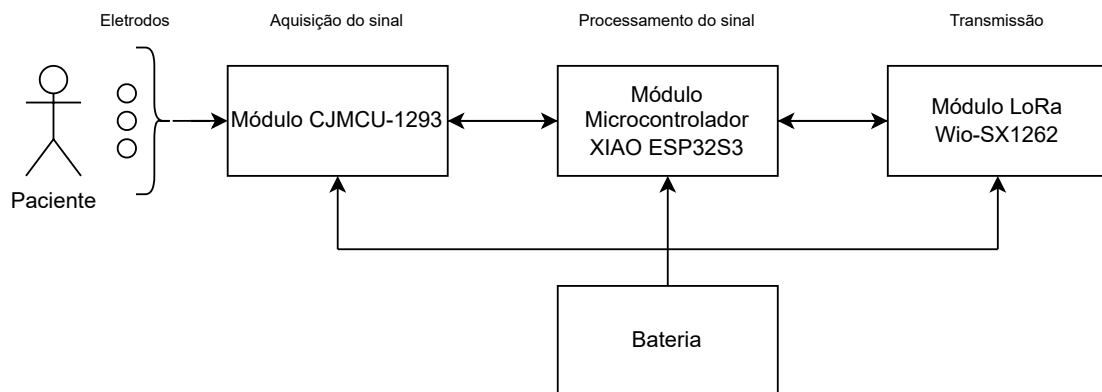


Figura 3.3: Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.

3.1.3 Módulo Microcontrolador XIAO ESP32-S3

O módulo XIAO ESP32-S3 baseia-se em um microcontrolador de arquitetura *Xtensa*® dual-core de 32 bits (LX7), voltado a aplicações de IoT, com-

putação de borda e dispositivos embarcados. Suas principais características são:

- **Processador:** dual-core *Xtensa LX7*, com frequência de até 240 MHz.
- **Memória:** 512 KB de *SRAM*, 384 KB de *ROM* e 8 MB de *PSRAM*, esta última empregada para armazenar os segmentos de ECG processados.
- **Conectividade:** *Wi-Fi 2,4 GHz*, *Bluetooth 5.0* e *BLE Mesh*.
- **Periféricos:** ADC de 12 bits, além de interfaces *SPI*, *I²C* e *UART*, utilizadas para a conexão com o AFE de ECG e o módulo *LoRa*.
- **Gerenciamento de energia:** controlador de carga de bateria integrado e modo *deep sleep* com consumo inferior a 8 μ A.

3.1.4 Módulo de Comunicação Wio-SX1262

O Wio-SX1262 é um módulo *LoRa* baseado no transceptor *Semtech SX1262*, projetado para transmissões de longo alcance e baixo consumo. Suas principais características são:

- **Consumo em repouso:** 1,62 μ A em modo *sleep*.
- **Frequência de operação:** 862–930 MHz, abrangendo as principais regulamentações regionais do *LoRaWAN*.
- **Potência de transmissão:** até 22 dBm (158 mW).
- **Sensibilidade de recepção:** até -136,73 dBm (SF12, largura de banda de 125 kHz).
- **Interfaces:** comunicação *SPI* com o microcontrolador e conector *IPEX* para antena externa.

No XIAO ESP32-S3, o Wio-SX1262 ocupa um barramento *SPI* dedicado, com pinos internos distintos dos utilizados pelo ADS1293, eliminando conflitos de comunicação entre os dois periféricos.

3.1.5 Módulo de Aquisição CJMCU-1293 (ADS1293)

O CJMCU-1293 é um módulo de desenvolvimento que integra o AFE (*Analog Front End*) ADS1293, circuito integrado de baixo consumo projetado para aplicações médicas portáteis. Suas principais características são:

- **Arquitetura e precisão:** 3 canais de alta resolução para aquisição simultânea de ECG; conversão A/D de 24 bits; taxa de amostragem programável de até 25,6 kSPS.
- **Consumo de energia:** 0,3 mW por canal, com modos de baixo consumo e *standby*.
- **Faixa de operação:** alimentação analógica de 2,7 V a 5,5 V e entrada diferencial de ± 400 mV, compatível com eletrodos de ECG comuns.
- **Funcionalidades para ECG:** detecção de eletrodo desconectado (*Lead-Off Detection*); entradas com imunidade a interferência eletromagnética (*EMI-Hardened Inputs*); e amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive – RLD*), que reduz o ruído de modo comum, em especial a interferência de 60 Hz da rede elétrica.
- **Interface:** comunicação via SPI com o microcontrolador.

A configuração do ADS1293 foi realizada para operação em três derivações (3-*Lead*), com a detecção de modo comum e o amplificador RLD habilitados, condições necessárias à obtenção de um sinal limpo durante a movimentação do paciente.

Em uma aplicação convencional, o amplificador RLD requer um quarto eletrodo, posicionado na perna direita do paciente, para o qual o sinal de contrarreação de modo comum é drenado. Com o objetivo de reduzir o número de cabos e simplificar a montagem, optou-se por dispensar esse eletrodo dedicado e adotar uma topologia de *driven-leg* com apenas três eletrodos, na qual as funções de detecção e de contrarreação do modo comum são atribuídas a eletrodos distintos.

A detecção de modo comum, realizada pelo *Common-Mode Detector* do ADS1293, calcula a média das tensões dos pinos de entrada habilitados no registrador CMDDET_EN (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). Habilitaram-se apenas os pinos IN1 e IN3 (CMDDET_EN = 0x05), correspondentes aos eletrodos do braço direito (RA) e da perna esquerda (LL), deixando o eletrodo do braço esquerdo (LA) livre para receber a contrarreação. O roteamento da saída do RLD, por sua vez, é definido pelos três bits menos significativos (campo SELRLD) do registrador RLD_CN: enquanto o valor padrão da biblioteca de controle (SELRLD = 100) direciona a saída ao pino IN4 (eletrodo de perna direita), o valor adotado neste trabalho (SELRLD = 010) a direciona ao pino IN2, associado ao eletrodo LA. Dessa forma, a média de modo comum é obtida de RA e LL e reinjetada por LA, mantendo-se a separação entre os eletrodos de detecção e de contrarreação característica da topologia clássica de *driven-leg* e obtendo-se a atenuação do ruído de modo comum de 60 Hz com apenas três eletrodos.

3.2 Firmware Embarcado

O *firmware* do dispositivo foi desenvolvido em C++ sobre a plataforma *Arduino*, e estruturado em torno de um laço orientado a interrupção: a cada borda do sinal DRDY, uma amostra das três derivações foi lida do ADS1293, condicionada por filtragem digital e acumulada em um *buffer*. Ao completar um segmento de 30 s, o algoritmo de detecção de arritmias foi executado, o resultado foi registrado em memória não volátil e, então, transmitido pela rede *LoRaWAN*.

3.2.1 Aquisição e Condicionamento do Sinal

As amostras brutas, fornecidas pelo conversor de 24 bits, foram convertidas para a escala de tensão segundo a relação $v = (raw/2^{23}) \cdot V_{ref}$. Em seguida, cada derivação foi submetida a uma cascata de dois filtros digitais de resposta ao impulso infinita (IIR): um filtro passa-baixas, com frequência de corte de 40 Hz, para atenuar o ruído muscular e a interferência da rede elétrica; e um filtro passa-altas, com frequência de corte de 0,5 Hz, para remover o desvio de linha de base (*baseline wander*) e a componente contínua de *offset* dos eletrodos. Os coeficientes dos filtros foram calculados para a taxa de amostragem efetiva do sistema, determinada experimentalmente conforme descrito no Capítulo 4.

3.2.2 Detecção de Eventos na Borda

O núcleo do processamento embarcado consistiu em um algoritmo de detecção de complexos QRS e de classificação de arritmias, aplicado à derivação II de cada segmento de 30 s. O algoritmo, baseado na análise da derivada do sinal, seguiu as etapas:

1. **Diferenciação:** cálculo da diferença discreta entre amostras consecutivas, realçando as transições rápidas associadas ao complexo QRS.
2. **Filtragem:** convolução do sinal diferenciado com um filtro passa-baixas do tipo janela-sinc (janela de *Hamming*), suavizando as componentes de alta frequência remanescentes.
3. **Limiarização adaptativa:** cálculo de limiares positivo e negativo proporcionais à média das amplitudes de cada polaridade, separando os extremos significativos do ruído de fundo.
4. **Pareamento e detecção de picos:** identificação dos pares de extremos (descida e subida) correspondentes a cada complexo QRS e localização dos picos R.

5. **Cálculo dos intervalos R-R:** a partir das posições dos picos R, foram obtidos os intervalos R-R e suas estatísticas (média, desvio padrão e diferenças sucessivas), base para a classificação.

O Algoritmo 1 formaliza essa sequência de detecção dos picos R.

Algoritmo 1: Detecção de picos R no segmento de ECG

Input: Segmento da derivação II $x[0..N-1]$; frequência de amostragem f_s
Output: Conjunto de picos R, $\mathcal{R}$
 $w \leftarrow \lfloor 0,14 \cdot f_s \rfloor$; // janela $\approx$ largura máx. do QRS
for $n \leftarrow 1$ **to** $N-1$ **do**
 $d[n] \leftarrow x[n] - x[n-1]$; // diferenciação
end
 $\hat{d} \leftarrow \text{FiltroPassaBaixas}(d)$; // janela-sinc de Hamming
 $MV_p \leftarrow \text{média de } \{\hat{d}[i] : \hat{d}[i] > 0\}$;
 $MV_n \leftarrow \text{média de } \{\hat{d}[i] : \hat{d}[i] < 0\}$;
 $T_1 \leftarrow 4MV_p$; $T_2 \leftarrow 4MV_n$; // limiares adaptativos
foreach amostra $\hat{d}[i]$ **do**
 if $0 < \hat{d}[i] < T_1$ **ou** $T_2 < \hat{d}[i] < 0$ **then** $\hat{d}[i] \leftarrow 0$
end
 $E \leftarrow \emptyset$;
foreach janela de tamanho w **do**
 insere em E o máximo de $\hat{d}^+$ e o mínimo de $\hat{d}^-$ da janela;
end
ordena E por índice;
 $P \leftarrow$ pares consecutivos de E , de polaridade oposta e com $\Delta t < w$;
 $\mathcal{R} \leftarrow \emptyset$;
foreach par $(e_1, e_2) \in P$ **do**
 $r \leftarrow$ extremo de x no intervalo $[e_1, e_2]$; // pico R no sinal original
 $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cup \{r\}$;
end
return $\mathcal{R}$;

Com base nas estatísticas dos intervalos R-R, o algoritmo classificou o segmento em cinco categorias de anormalidade: taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial. A taquicardia foi sinalizada quando o intervalo R-R médio foi inferior a 600 ms (frequência cardíaca acima de 100 bpm) e a bradicardia quando superior a 1000 ms (abaixo de 60 bpm); as demais categorias basearam-se na variabilidade e nas diferenças entre intervalos R-R sucessivos. Segmentos sem detecção de anormalidade foram classificados como normais. Para evitar resultados espúrios, segmentos com número insuficiente de picos R detectados foram marcados como erro de processamento e descartados da transmissão, sendo apenas registrados localmente. O Algoritmo 2 resume a regra de decisão aplicada a cada segmento.

Algoritmo 2: Classificação de arritmias a partir dos intervalos R-R

Input: Picos R $\mathcal{R}$; limiares $RR_{taq} = 600$ ms e $RR_{bra} = 1000$ ms
Output: Categoria(s) de anormalidade do segmento
if $|\mathcal{R}| < 3$ **then return** erro de processamento **for** $i \leftarrow 0$ **to** $|\mathcal{R}| - 2$ **do**
 $RR[i] \leftarrow (\mathcal{R}_{i+1} - \mathcal{R}_i) \cdot 1000 / f_s$; // intervalo R-R em ms
end
 $\overline{RR} \leftarrow \text{média}(RR)$;
 $a \leftarrow 0$; $b \leftarrow 0$; $p \leftarrow 0$; // contadores: arritmia, bloqueio, parada
for $i \leftarrow 0$ **to** $|RR| - 2$ **do**
 if $|RR[i+1] - RR[i]| > 120$ **then** $a \leftarrow a + 1$ **if** $4000 \leq RR[i] \leq 6000$ **then**
 $b \leftarrow b + 1$ **if** $RR[i] > 6000$ **e** $RR[i] \neq 4 RR[0]$ **then** $p \leftarrow p + 1$
end
if $\overline{RR} < RR_{taq}$ **then Taquicardia** **if** $\overline{RR} > RR_{bra}$ **e** $a = b = p = 0$ **then**
Bradicardia **if** $a > 0$ **e** $b = p = 0$ **then Arritmia sinusal** **if** $b > 1$ **e** $p = 0$
then Bloqueio sinoatrial **if** $p > 0$ **then Parada sinoatrial**

3.2.3 Armazenamento Local

Para conferir robustez ao sistema diante de eventuais falhas de comunicação e permitir a validação posterior dos dados, o *firmware* manteve um registro local em memória *flash*, por meio do sistema de arquivos *LittleFS*. Para cada segmento de 30 s, independentemente de sua classificação, foi gravado um resumo compacto de 16 bytes contendo o identificador sequencial do segmento, a frequência cardíaca estimada, o intervalo R-R médio e seu desvio padrão, o número de picos detectados e as anormalidades identificadas. Adicionalmente, para os segmentos classificados como anormais, o sinal bruto da derivação II foi armazenado integralmente, possibilitando a inspeção *a posteriori* da forma de onda associada ao evento. Foram implementadas políticas de rotação que descartam os registros mais antigos ao se atingir o limite de armazenamento, garantindo a operação contínua e ininterrupta do dispositivo.

3.2.4 Transmissão via LoRaWAN

A transmissão empregou a biblioteca *RadioLib* e o protocolo *LoRaWAN* na região AU915 (sub-banda 2), com ativação por OTAA (*Over-the-Air Activation*) e operação em Classe A. Ao final de cada segmento, foi enviado, na porta de aplicação 2, um *payload* de apenas 10 bytes contendo o resumo do segmento, codificado em formato *big-endian*, conforme a Tabela 3.4. O reduzido tamanho do *payload* foi resultado direto da estratégia de detecção na borda e constituiu o elemento central que viabilizou a transmissão sobre *LoRaWAN*.

Um aspecto prático da ativação por OTAA exigiu tratamento específico. A cada reinicialização do dispositivo, o contador de segurança do protocolo de ingresso (*DevNonce*) é reiniciado; como o servidor de rede rejeita valores de

DevNonce já utilizados, para prevenir ataques de repetição, cada reinício resultava na recusa do ingresso até a limpeza manual dos *nonces* no *ChirpStack*. Para eliminar essa dependência de intervenção, o estado do enlace foi persistido na memória não volátil do microcontrolador (*Non-Volatile Storage* – NVS, do ESP32): tanto os *nonces* de ingresso quanto o contexto da sessão (chaves derivadas e contadores de quadro) são gravados após cada ativação bem-sucedida e a cada *uplink*. Na inicialização, esse estado é restaurado antes da ativação, o que permite ao dispositivo retomar a sessão existente sem repetir o procedimento de ingresso ou, quando um novo ingresso é necessário, apresentar um *DevNonce* sempre crescente. Dessa forma, o dispositivo tolera reinícios e quedas de energia sem intervenção no servidor de rede, requisito essencial para operação autônoma prolongada.

Tabela 3.4: Estrutura do *payload* de 10 bytes transmitido via *LoRaWAN*.

Byte(s)	Campo	Tipo
0	<i>Flags</i> de detecção (<i>bitmask</i>)	uint8
1–2	Frequência cardíaca (bpm)	uint16
3–4	Intervalo R-R médio (ms)	uint16
5–6	Desvio padrão do R-R (ms)	uint16
7	Número de picos R	uint8
8–9	Identificador do segmento	uint16

O campo de *flags* codificou, em uma máscara de bits, as cinco categorias de anormalidade, permitindo o registro de detecções simultâneas em um mesmo segmento. O identificador sequencial do segmento possibilitou ao servidor detectar eventuais perdas de pacotes. A aquisição do ECG foi mantida independentemente do sucesso da conexão *LoRaWAN*: na ausência de rede, os dados permaneceram armazenados localmente até a recuperação da comunicação.

3.3 Infraestrutura de Rede LoRaWAN

A infraestrutura de rede teve por função receber os pacotes transmitidos pelo dispositivo e disponibilizá-los para a aplicação. Ela foi composta por um *gateway LoRaWAN* e por um servidor de rede executado localmente, conferindo ao sistema autonomia em relação a redes públicas.

3.3.1 Minicomputador Raspberry Pi 3

O *Raspberry Pi 3* é um computador de placa única (*Single Board Computer* – SBC) baseado em processador *Quad-core ARM Cortex-A53* de 64 bits, com 1 GB de memória *LPDDR2*, conectividade *Wi-Fi*, *Bluetooth* e *Ethernet*, e 40 pinos GPIO. No projeto, ele serviu de base computacional para o *gateway*,

hospedando tanto o módulo concentrador *LoRa* quanto o servidor de rede *ChirpStack*, e provendo a conexão *Ethernet* de saída para a internet.

3.3.2 Módulo Radioenge LoRaWAN Gateway

O *LoRaWAN Gateway* da *Radioenge* é um módulo concentrador de longo alcance, fornecido no formato de *shield* para acoplamento direto ao *Raspberry Pi 3*. Suas principais características são:

- **Frequência de operação:** 902–928 MHz, em modo *Half-Duplex* (TDD).
- **Modulação e protocolo:** *LoRa/CSS* (*Chirp Spread Spectrum*), compatível com o protocolo *LoRaWAN*.
- **Capacidade de recepção:** até 8 canais simultâneos na banda *LoRaWAN*.
- **Potência de transmissão:** até +27 dBm (0,5 W).
- **Sensibilidade de recepção:** até -137 dBm.
- **Alimentação e consumo:** 5 V DC; 300 mA em recepção e 700 mA em transmissão.

A Figura 3.4 apresenta o diagrama de blocos do *gateway*.

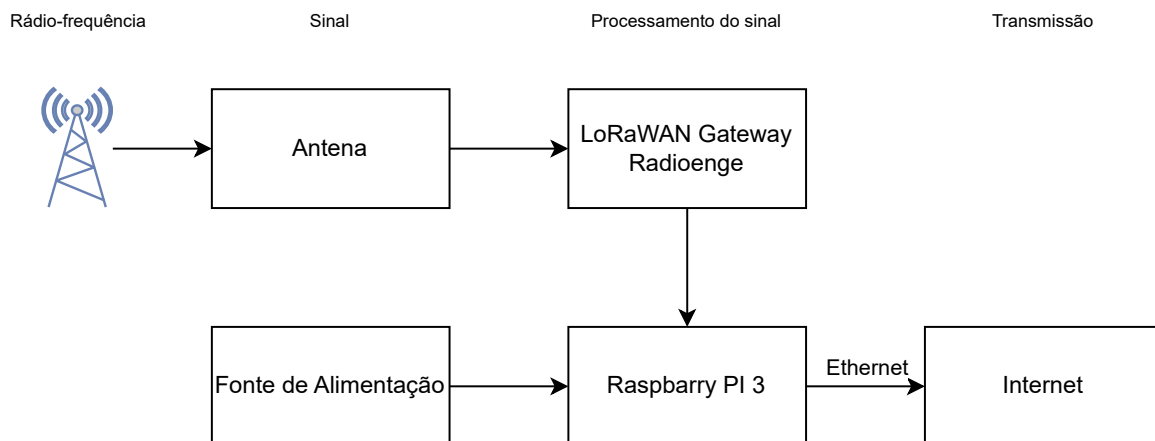


Figura 3.4: Diagrama de blocos do *gateway LoRaWAN*.

3.3.3 Servidor de Rede ChirpStack

Sobre o *Raspberry Pi 3* foi instalado o *ChirpStack*, servidor de rede *LoRaWAN* de código aberto, responsável por autenticar os dispositivos, deduplicar os pacotes recebidos pelos *gateways* e decodificar o *payload*. Para tanto, configurou-se um decodificador (*codec*) em *JavaScript* que converte os 10 bytes recebidos no objeto estruturado descrito na Tabela 3.4. Essa função, apresentada na Figura 3.5, valida o comprimento do quadro, expande a máscara

de bits em indicadores por anomalia e remonta os inteiros de 16 bits a partir dos pares de bytes, disponibilizando o resultado no objeto `data.object`. Após a decodificação, o *ChirpStack* publicou cada evento de *uplink* em um *broker* MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), tornando os dados disponíveis para consumo pela camada de aplicação. A adoção de um servidor de rede local, em vez de uma rede pública, garantiu controle total sobre o roteamento dos dados e maior previsibilidade na comunicação, requisitos importantes em uma aplicação clínica.

```
function decodeUplink(input) {
  var b = input.bytes;
  if (!b || b.length < 10) return { errors: ["payload curto"] };
  var flags = b[0];
  return { data: {
    flags: flags,
    taqui: (flags & 0x01) !== 0,
    bradi: (flags & 0x02) !== 0,
    arritmia: (flags & 0x04) !== 0,
    bloqueio: (flags & 0x08) !== 0,
    parada: (flags & 0x10) !== 0,
    bpm: (b[1] << 8) | b[2],
    rrMed: (b[3] << 8) | b[4],
    rrDp: (b[5] << 8) | b[6],
    numPicos: b[7],
    segmentId: (b[8] << 8) | b[9]
  }};
}
```

Figura 3.5: Função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack*, que converte o *payload* de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.

3.4 Ingestão e Persistência dos Dados

A integração entre a infraestrutura *LoRaWAN* e a aplicação foi realizada por um serviço de ingestão desenvolvido em *Python*. Optou-se por uma arquitetura sem servidor de aplicação dedicado (*serverless*): o único processo de retaguarda em execução contínua foi o ingestor, enquanto a persistência e a leitura dos dados ficaram a cargo de uma plataforma gerenciada em nuvem.

3.4.1 Ingestor MQTT

O ingestor inscreveu-se no *broker* MQTT do *ChirpStack* e, a cada mensagem de *uplink*, executou: a identificação do dispositivo de origem pelo seu *DevEUI*; a verificação do paciente a ele vinculado; a determinação do tipo de evento de maior prioridade clínica a partir da máscara de *flags*; e a gravação do evento

cardíaco no banco de dados. Quando o evento foi classificado como crítico, o ingestor registrou também notificações destinadas aos profissionais de saúde ativos da respectiva instituição. Para conter o custo de operação da plataforma em nuvem, o serviço foi parametrizado de modo a permitir, opcionalmente, o descarte dos segmentos normais e a restrição das notificações apenas aos eventos críticos.

3.4.2 Banco de Dados e Modelo de Dados

A persistência foi realizada no *Cloud Firestore*, banco de dados de documentos (NoSQL) da plataforma *Firebase*, escolhido por oferecer sincronização em tempo real com os clientes, escalabilidade gerenciada e integração nativa com o serviço de autenticação. Por se tratar de um banco orientado a documentos, o modelo não é relacional: os dados foram organizados em coleções de documentos que se referenciam por meio de identificadores, adotando-se um modelo multi-instituição (*multi-tenant*) em que cada documento referencia a entidade (instituição) à qual pertence. A Tabela 3.5 descreve as coleções e seus principais campos, e a Figura 3.6 ilustra as referências entre elas.

Tabela 3.5: Modelo de dados do *Firestore*: coleções, principais campos e referências.

Coleção	Principais campos	Referências
<i>entidades</i>	id, nome, ativo, criadoEm	—
<i>usuarios</i>	id, nome, email, perfil, entidadeId, status, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>pacientes</i>	id, nome, cpf, dataNascimento, ativo, entidadeId, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>dispositivos</i>	id, devEui, entidadeId, pacienteId, cadastradoPor, criadoEm	entidadeId → entidades; pacienteId → pacientes
<i>eventosCardiacos</i>	id, dispositivoId, pacienteId, entidadeId, bpm, flags, tipoEvento, rrMed, rrDp, numPicos, segmentoId, sinalCritico, origem, criadoEm	pacienteId → pacientes; dispositivoId → dispositivos
<i>notificacoes</i>	id, usuarioId, entidadeId, titulo, mensagem, lida, eventoId, criadoEm	usuarioId → usuarios; eventoId → eventos-Cardiacos

3.4.3 Autenticação e Controle de Acesso

A autenticação dos usuários foi delegada ao *Firebase Authentication*. O controle de acesso baseou-se em regras de segurança (*security rules*) declaradas no próprio *Firestore*, que constituíram a única camada de autorização

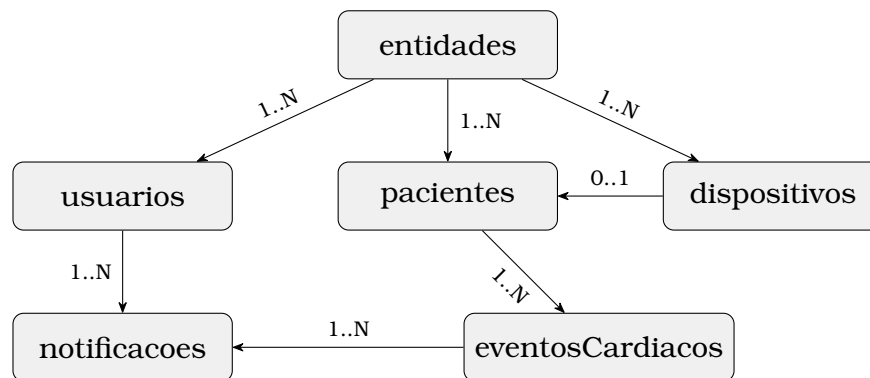


Figura 3.6: Modelo de dados do *Firestore*: as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.

do cliente, dispensando um servidor intermediário. As regras determinaram o perfil de cada usuário (administrador geral, administrador de instituição ou profissional de saúde) e seu estado de vínculo (pendente, ativo ou inativo) a partir do próprio documento do usuário, restringindo cada operação de leitura e escrita ao escopo da instituição correspondente. Dessa forma, garantiu-se o isolamento dos dados entre instituições distintas e a confidencialidade das informações clínicas. Os eventos gravados pelo ingestor, por utilizarem credenciais administrativas (*Admin SDK*), foram inseridos diretamente, sem submissão às regras do cliente.

3.5 Aplicativo Móvel

A interface de acompanhamento foi desenvolvida como um aplicativo móvel multiplataforma, executável em *Android* e *iOS*, voltado aos profissionais de saúde. A escolha por uma aplicação móvel, em detrimento de uma interface exclusivamente *web*, deveu-se à mobilidade exigida no ambiente da clínica e à possibilidade de envio de notificações *push* diretamente ao dispositivo do profissional.

3.5.1 Tecnologias e Arquitetura

O aplicativo foi construído com o *framework React Native*, por meio da plataforma *Expo* e do sistema de rotas *Expo Router*. A comunicação com o banco de dados foi estabelecida diretamente entre o aplicativo e o *Firestore*, por meio do SDK do *Firebase*, sem a intermediação de uma API REST própria. A atualização da interface em tempo real foi obtida com o mecanismo de *listeners* do *Firestore* (*onSnapshot*), que propaga automaticamente para os clientes qualquer alteração nos dados; assim, um novo evento cardíaco gravado pelo ingestor apareceu instantaneamente no painel dos profissionais conectados.

3.5.2 Funcionalidades

O aplicativo contemplou os fluxos de autenticação (cadastro, *login*, recuperação de senha e tela de espera por vínculo institucional) e um conjunto de funcionalidades organizadas por perfil de usuário:

- **Painel (*dashboard*):** visualização, em tempo real, dos eventos cardíacos detectados, com destaque para os de natureza crítica.
- **Gestão de pacientes:** cadastro, edição, consulta e remoção de pacientes vinculados à instituição.
- **Gestão de dispositivos:** cadastro de dispositivos e vínculo/desvínculo com os pacientes.
- **Administração:** gestão de instituições e de usuários, incluindo a ativação de profissionais pendentes, restrita aos perfis administrativos.
- **Notificações:** recebimento de alertas *push* a cada evento crítico detectado, viabilizado pelo serviço de notificações do *Expo*.

A Tabela 3.6 sintetiza as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos três perfis de usuário, conforme as permissões definidas nas regras de segurança (Seção 3.4.3).

Tabela 3.6: Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.

Funcionalidade	Profissional	Administrador	Super Admin.
Acompanhar o painel de eventos em tempo real	Sim	Sim	Sim
Receber alertas de eventos críticos	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e consultar pacientes	Sim	Sim	Sim
Editar e remover pacientes	—	Sim	Sim
Vincular dispositivo a paciente	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e remover dispositivos	—	Sim	Sim
Registrar evento manual	Sim	Sim	Sim
Gerir usuários da instituição	—	Sim	Sim
Gerir instituições	—	Própria	Todas

3.6 Estratégia de Transmissão de ECG via LoRaWAN

A transmissão de sinais de ECG sobre *LoRaWAN* constitui um desafio amplamente reconhecido na literatura, decorrente da baixa taxa de dados e das restrições regulatórias de *duty cycle* do protocolo (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). Para ilustrar a magnitude do problema, a transmissão da forma de onda completa de um sinal amostrado a 500 Hz durante 30 segundos

exigiria o envio de 30.000 bytes (a 2 bytes por amostra) por segmento, volume incompatível com a capacidade do canal e com os intervalos obrigatórios entre transmissões.

A abordagem inicialmente considerada — fragmentar e comprimir a forma de onda para transmiti-la em múltiplos pacotes — esbarrou nessas mesmas limitações. Em testes preliminares (Capítulo 4), confirmou-se que a operação em Classe A impõe intervalos de vários segundos entre pacotes, tornando inviável o envio contínuo de blocos extensos de dados em tempo hábil para uma aplicação de monitoramento.

A solução adotada deslocou o processamento para o dispositivo embarcado. Em vez de transmitir a forma de onda, o dispositivo executou localmente a detecção de arritmias (Seção 3.2.2) e transmitiu apenas o resumo de 10 bytes de cada segmento. Essa estratégia é consistente com a análise de viabilidade da literatura, segundo a qual o *LoRaWAN* é inadequado à transmissão contínua da forma de onda, porém plenamente viável para o envio de alertas de detecção e de parâmetros vitais, cujo volume é reduzido (Giorgi et al., 2022; Patel and Saxena, 2020). Como contrapartida, a forma de onda completa dos segmentos anormais permaneceu armazenada localmente (Seção 3.2.3), disponível para posterior recuperação e análise detalhada, sem onerar o canal de comunicação.

3.7 Validação do Sistema

A validação do sistema foi conduzida de forma incremental, acompanhando o desenvolvimento de cada componente. A integridade do sinal adquirido foi verificada por meio de uma ferramenta de visualização em tempo real, que recebeu as três derivações pela interface serial do dispositivo e as exibiu graficamente, permitindo avaliar a presença das ondas características do ECG e a atuação dos filtros digitais. Um modo de diagnóstico do *firmware* possibilitou alternar entre a saída do sinal bruto e a do sinal filtrado, bem como mensurar a taxa de amostragem efetiva do conversor. A consistência entre a detecção realizada na borda e os eventos persistidos em nuvem foi conferida por meio de comandos de despejo dos registros locais via interface serial, confrontando-os com os dados gravados no *Firestore*. A validação da cobertura da rede e os ensaios clínicos com pacientes em atividade física supervisionada, na Clínica Escola Integrada da UFMS, constituem etapas previstas para a conclusão do trabalho.

Resultados Preliminares

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados preliminares obtidos ao longo do desenvolvimento do sistema. Os experimentos e implementações concentraram-se na construção do protótipo do dispositivo, no desenvolvimento do *firmware* embarcado, na configuração da infraestrutura de rede *LoRaWAN*, no desenvolvimento do aplicativo móvel, na caracterização da aquisição do sinal pelo AFE ADS1293, na validação do fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo embarcado à nuvem — e na verificação da estratégia de detecção na borda como solução para as restrições de transmissão do protocolo.

4.1 Construção do Protótipo do Dispositivo

O protótipo do dispositivo de aquisição foi montado integrando os três módulos comerciais selecionados: o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o módulo *LoRa* Wio-SX1262 e o AFE de ECG CJMCU-1293. A interligação seguiu a pinagem SPI descrita na Seção 3.1.2, com o ADS1293 conectado ao barramento SPI principal e o Wio-SX1262 ao seu barramento dedicado, evitando conflito entre os dois periféricos. O conjunto foi alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V, com o ADS1293 mantido em 3,3 V para respeitar o limite de tensão analógica do componente.

Durante a montagem, validou-se o reconhecimento de ambos os periféricos pelo microcontrolador: o ADS1293 respondeu à configuração de registradores e passou a gerar interrupções de *Data Ready* em taxa constante, enquanto o Wio-SX1262 completou com sucesso o processo de *join* OTAA na rede *LoRaWAN* local.

O conjunto foi acomodado em um invólucro impresso em 3D, que serve de encapsulamento do protótipo. A Figura 4.1 apresenta o dispositivo construído. Na vista interna (Figura 4.1a) distinguem-se a bateria de íons de lítio, a placa do AFE CJMCU-1293 com o conector da antena *LoRa* e, na base, o conjunto XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-SX1262. Com o invólucro fechado (Figura 4.1b), o dispositivo conecta-se ao paciente por um cabo de três derivações terminado em eletrodos de pressão (*snap*) nas cores do padrão internacional IEC (*International Electrotechnical Commission*) — vermelho (braço direito), amarelo (braço esquerdo) e verde (perna esquerda). A vista lateral (Figura 4.1c) evidencia a porta USB-C destinada à recarga da bateria e as aberturas de ventilação. O invólucro definitivo, considerando ergonomia, segurança elétrica e fixação ao paciente durante a atividade física, encontra-se em fase de refinamento.

4.2 Desenvolvimento do Firmware Embarcado

O *firmware* foi desenvolvido e encontra-se funcional em todas as suas etapas de processamento. A aquisição orientada a interrupção, disparada pelo sinal DRDY, mostrou-se estável na taxa efetiva de 640 SPS (Seção 4.4), com leitura simultânea das três derivações pelo barramento SPI. A cadeia de filtros digitais IIR e o algoritmo de detecção de eventos foram implementados e executados sobre segmentos de 30 s armazenados na memória *PSRAM* do microcontrolador, recurso que viabilizou o processamento de 19.200 amostras por segmento sem comprometer a memória interna.

O subsistema de armazenamento local em *LittleFS* foi validado: para cada segmento processado, o resumo de 16 bytes foi gravado no *log* binário, e a forma de onda dos segmentos sinalizados como anormais foi persistida integralmente, com as políticas de rotação operando conforme projetado. Os comandos de inspeção pela interface serial (despejo do *log*, listagem e leitura dos arquivos de sinal bruto) permitiram auditar o conteúdo gravado e compará-lo com os dados recebidos na nuvem. O módulo de transmissão *LoRaWAN*, baseado na biblioteca *RadioLib*, realizou a montagem do *payload* de 10 bytes e o envio na porta de aplicação 2, com a aquisição prosseguindo de forma independente do estado da conexão de rádio.

4.3 Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados

Inicialmente, realizou-se a configuração do *gateway* da *Radioenge* conectado ao *Raspberry Pi 3* e a integração de um módulo Wio-SX1262 acoplado a

um microcontrolador XIAO ESP32-S3. Essa integração facilitou os testes iniciais, permitindo direcionar os esforços para a comunicação com os servidores *LoRaWAN*.

As primeiras tentativas de comunicação foram realizadas com a TTN. Apesar de sua infraestrutura acessível e bem documentada, surgiram problemas recorrentes, como a exibição intermitente do dispositivo como *offline*, mesmo com o envio de *uplinks* válidos, além de latência variável na resposta dos pacotes e dependência integral de conectividade com a internet. A plataforma também impõe restrições à taxa de envio de mensagens (*duty cycle*), dificultando aplicações que demandam transmissões frequentes.

Frente a essas dificuldades, a adoção de um servidor local com o *ChirpStack* mostrou-se mais eficaz. A instalação local proporcionou maior controle sobre os componentes da rede, incluindo a visualização dos *uplinks* em tempo real, a personalização dos parâmetros de recepção e a integração direta, via MQTT, com a camada de aplicação. Embora tenha exigido uma curva de aprendizado mais acentuada, sobretudo na configuração dos perfis OTAA e no roteamento interno dos dados, o servidor local demonstrou desempenho superior em termos de estabilidade e previsibilidade da comunicação.

Persistiram, contudo, desafios relacionados à natureza do protocolo *LoRaWAN* em Classe A, utilizado neste trabalho. Nesse modo, a abertura das janelas de recepção depende da transmissão anterior, o que limita substancialmente a taxa de envio. Em um dos experimentos, conduzido ainda sob a hipótese de transmitir a forma de onda, buscou-se enviar 15.000 amostras de ECG comprimidas em blocos; embora a meta inicial fosse o envio de pacotes a cada 200 milissegundos, observou-se, na prática, intervalos entre 2 e 3 segundos por pacote, resultando em um tempo total de transmissão de aproximadamente 392,2 segundos — valor incompatível com aplicações em tempo quase real. Esse resultado, alinhado às restrições reportadas na literatura (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020), evidenciou a inviabilidade de transmitir a forma de onda completa e motivou a adoção da estratégia de detecção na borda, discutida na Seção 4.8.

A banda AU915 (sub-banda 2) foi mantida ao longo de todos os testes, e o módulo Wio-SX1262 demonstrou compatibilidade e bom desempenho dentro das limitações do protocolo.

4.4 Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva

Durante a caracterização do ADS1293, constatou-se que a taxa de amostragem efetiva divergia do valor nominal associado à configuração de registradores empregada pela biblioteca. A contagem de amostras adquiridas por

unidade de tempo, no modo de diagnóstico do *firmware*, indicou aproximadamente 1.920 amostras em 3 segundos, ou seja, cerca de 640 amostras por segundo (ksps fracionário).

Esse valor foi confirmado analiticamente a partir da cadeia de divisores do conversor. Com a frequência de *clock* interna $f_{CLK} = 409,6$ kHz, a frequência de modulação resulta em $f_{MOD} = f_{CLK}/4 = 102,4$ kHz, e a taxa de saída (*Output Data Rate*) é dada pela Equação 4.1:

$$ODR = \frac{f_{MOD}}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} = \frac{102,4 \times 10^3}{4 \cdot 5 \cdot 8} = 640 \text{ SPS} \quad (4.1)$$

em que R_1 , R_2 e R_3 são os fatores de decimação configurados nos registradores do ADS1293. O valor calculado coincidiu com a medição experimental, estabelecendo a taxa de amostragem efetiva do sistema em 640 SPS. Esse esclarecimento foi essencial, pois os coeficientes dos filtros digitais (Seção 3.2.1) e o cálculo dos intervalos R-R dependem diretamente da taxa de amostragem correta; um valor equivocado distorceria as frequências de corte e as estimativas de frequência cardíaca.

4.5 Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG

A aquisição do sinal foi avaliada por meio de uma ferramenta de visualização que recebe as três derivações pela interface serial do dispositivo. Nos ensaios preliminares, com o cabo de eletrodos posicionado segundo o triângulo de *Einthoven*, o sinal capturado apresentou uma oscilação periódica de amplitude aproximadamente uniforme, em torno de 6,4 Hz, sem as deflexões características do complexo QRS, da onda P e da onda T. Em consequência, o algoritmo de detecção não identificou picos R consistentes, sinalizando a maior parte dos segmentos como erro de processamento.

A investigação atribuiu o fenômeno à ausência de uma referência de modo comum efetiva: o amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive* – RLD), necessário para estabilizar o potencial do corpo em relação ao circuito de entrada, não estava adequadamente conectado, deixando as entradas diferenciais sujeitas a interferência de modo comum. Como medida corretiva, adotou-se a configuração de *driven-leg* de três eletrodos descrita na Seção 3.1.5, na qual a detecção de modo comum é realizada sobre os eletrodos RA e LL (CMDET_EN = 0x05) e a contrarreação é reinjetada pelo eletrodo LA (SELRLD = 010).

A revalidação foi conduzida em um teste de bancada com o sistema conectado ao próprio autor. Registraram-se 30 s do sinal bruto de cada derivação (modo de diagnóstico, sem filtragem) a uma taxa efetiva de 596 amostras/s. Após a correção, a derivação II passou a exibir os complexos QRS de forma nítida e com a polaridade esperada, além das ondas P e T, permitindo a estima-

tiva de uma frequência cardíaca em torno de 90 bpm. A Figura 4.2 apresenta um trecho de 5 s da derivação II, no qual se contrasta o sinal bruto com a saída da cadeia de filtros digitais replicada em *software* (passa-baixas de 40 Hz e passa-altas de 0,5 Hz, Seção 3.2.1), evidenciando a remoção do desvio de linha de base e a preservação da morfologia do complexo QRS.

Para quantificar o efeito do RLD sobre a interferência da rede elétrica, o teste foi repetido sob duas condições — RLD ativo e RLD desconectado ($SEL_{RLD} = 000$) — mantendo-se inalterados os eletrodos e o ambiente. Estimou-se, por análise espectral, a fração da energia do sinal concentrada em torno de 60 Hz em cada derivação, conforme a Tabela 4.1. A ativação do RLD reduziu a energia de 60 Hz em todas as derivações, com maior efeito na derivação III — a mais sensível ao modo comum —, na qual a fração caiu de 0,13 % para 0,03 % (redução de aproximadamente 4 vezes; valor eficaz reduzido em cerca de 2,1 vezes). A Figura 4.3 ilustra essa atenuação no espectro da derivação III. Observa-se que, mesmo sem o RLD, o ruído de 60 Hz manteve-se baixo, indicando um ambiente eletromagneticamente favorável no ensaio; em cenários mais ruidosos, espera-se um benefício proporcionalmente maior do RLD.

Tabela 4.1: Fração da energia do sinal em torno de 60 Hz, por derivação, com o RLD desconectado e ativo (teste de bancada, 30 s por condição).

Derivação	RLD desconectado	RLD ativo	Redução
I	0,22 %	0,05 %	4,4×
II	0,05 %	0,01 %	5,0×
III	0,13 %	0,03 %	4,3×

Cabe destacar que a cadeia de condicionamento digital — composta pelos filtros passa-baixas (40 Hz) e passa-altas (0,5 Hz) descritos na Seção 3.2.1 — foi assim avaliada sobre um sinal fisiológico real de boa qualidade, confirmando a remoção do desvio de linha de base e a preservação das deflexões de interesse.

4.6 Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta

A integração entre a infraestrutura de rede e a camada de aplicação foi validada de forma independente da aquisição do biopotencial. Utilizando uma ferramenta de publicação MQTT para simular *uplinks* do *ChirpStack*, verificou-se que o serviço de ingestão (Seção 3.4.1) decodificou corretamente o *payload*, identificou o dispositivo pelo seu *DevEUI*, gravou o evento cardíaco na coleção correspondente do *Firestore* e, nos casos críticos, registrou as notificações destinadas aos profissionais de saúde. As alterações no banco propagaram-se, em tempo real, para o aplicativo móvel por meio do mecanismo de *listeners* do *Firestore*, confirmando o funcionamento do caminho completo de dados:

dispositivo → *LoRaWAN* → *ChirpStack* → *MQTT* → *ingestor* → *Firestore* → aplicativo.

Cada *uplink* carregou o *payload* de 10 bytes definido na Seção 4.3 (Tabela 3.4), no qual o primeiro byte codifica, como máscara de bits, as anomalias detectadas e os demais transportam a frequência cardíaca média e campos auxiliares de contexto. Na recepção, a função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack* (Figura 3.5) reconstrói esses campos e os disponibiliza em `data.object`; a partir deles, o serviço de ingestão deriva o tipo de evento segundo a prioridade clínica parada > bloqueio > arritmia > bradicardia > taquicardia, preservando no registro a máscara completa com todas as anomalias do segmento.

A validação empregou seis *payloads* representativos, um para cada classe de evento, publicados no tópico de *uplink* por meio de uma ferramenta de simulação. Em todos os casos, o serviço de ingestão decodificou os campos, derivou corretamente o tipo de evento e a frequência cardíaca, e persistiu o registro na coleção de eventos cardíacos do *Firestore*, conforme a Tabela 4.2. Os eventos propagaram-se, em tempo real, para o painel de monitoramento do aplicativo (Figura 4.4a).

Tabela 4.2: Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no *Firestore*.

Caso	flags	BPM	Evento gravado	Crítico
Normal	0x00	72	NORMAL	Não
Taquicardia	0x01	120	TAQUICARDIA	Sim
Bradicardia	0x02	48	BRADICARDIA	Sim
Arritmia	0x04	82	ARRITMIA	Sim
Bloqueio	0x08	50	BLOQUEIO	Sim
Parada	0x10	56	PARADA	Sim

A consistência dos dados foi conferida confrontando os registros armazenados localmente no dispositivo, obtidos por meio dos comandos de despejo pela interface serial, com os eventos persistidos no banco em nuvem, não se observando divergências nos campos transmitidos.

4.7 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel

O aplicativo móvel foi desenvolvido com *React Native* sobre a plataforma *Expo* e encontra-se funcional nas suas principais funcionalidades. Implementaram-se os fluxos de autenticação — cadastro, *login*, recuperação de senha e a tela de espera por vínculo institucional — integrados ao *Firebase Authentication*. O controle de acesso por perfil (administrador geral, administrador de instituição e profissional de saúde) e por estado de vínculo foi efetivado por meio

das regras de segurança do *Firestore* (Seção 3.4.3), dispensando um servidor intermediário.

As telas operacionais contemplaram o painel de eventos cardíacos, atualizado em tempo real pelo mecanismo de *listeners* do *Firestore*; a gestão de pacientes (cadastro, edição, consulta e remoção); a gestão de dispositivos, com vínculo e desvínculo de pacientes; e as funções administrativas de gestão de instituições e de usuários, incluindo a ativação de profissionais pendentes. O recebimento de alertas por meio de notificações *push*, a cada evento crítico, foi integrado ao serviço de notificações do *Expo*. A leitura e a escrita diretas no *Firestore*, sem API intermediária, simplificaram a arquitetura e reduziram a latência de atualização da interface.

As principais telas do aplicativo são apresentadas na Figura 4.4. Destaca-se o painel de eventos cardíacos (Figura 4.4a), no qual os eventos transmitidos pelo dispositivo — validados na Seção 4.6 — são exibidos em tempo real, com indicação do tipo de anomalia, da frequência cardíaca e do paciente associado.

4.8 Detecção na Borda e Redução do Payload

A estratégia de detecção na borda foi verificada quanto ao seu efeito sobre o volume de dados transmitidos. Enquanto a transmissão da forma de onda completa de um segmento de 30 s, à taxa efetiva de 640 SPS e 2 bytes por amostra, exigiria o envio de 38.400 bytes, o resumo produzido pelo algoritmo embarcado ocupou apenas 10 bytes por segmento — uma redução de mais de três ordens de grandeza. Esse *payload* compacto é transmitido em um único *uplink* a cada 30 s, com tempo de ocupação do canal (*Time on Air*) reduzido e amplo respeito às restrições de *duty cycle*, ao contrário da transmissão fragmentada da forma de onda, cujo tempo total inviabilizava o monitoramento contínuo (Seção 4.3).

Essa abordagem é coerente com a análise de viabilidade da literatura, segundo a qual o *LoRaWAN* é adequado à transmissão de alertas de detecção e de parâmetros vitais, porém não à da forma de onda contínua (Giorgi et al., 2022). A preservação local da forma de onda dos segmentos anormais (Seção 3.2.3) manteve a possibilidade de análise detalhada *a posteriori*, sem onerar o canal.

4.8.1 Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal

Além da validação do sinal (Seção 4.5), o algoritmo de detecção foi exercitado em um teste de bancada preliminar, com o sistema conectado ao próprio autor e a detecção ativa sobre segmentos de 30 s. Registraram-se sessões em duas posturas — em decúbito dorsal (repouso) e sentado. Os detectores de

eventos clinicamente críticos — taquicardia, bradicardia, bloqueio e parada sinoatrial — não produziram falsos positivos em nenhuma das sessões. O detector de *arritmia sinusal*, entretanto, sinalizou praticamente todos os segmentos.

A causa foi identificada no critério de decisão: o algoritmo marca o segmento como arritmia quando ocorre ao menos uma variação batimento-a-batimento do intervalo R-R superior a 120 ms. Em repouso, a arritmia sinusal respiratória — variação fisiológica e benigna do ritmo com a respiração, acentuada pelo predomínio vagal — produz, por si só, cerca de 8 a 15 dessas variações por segmento de 30 s, de modo que o critério dispara em todos os segmentos. A rejeição dos batimentos eventualmente não detectados (intervalos R-R próximos ao dobro da mediana) removeu apenas uma fração das ocorrências, confirmando que a maior parte da variabilidade é de origem fisiológica.

A Tabela 4.3 resume a comparação entre as posturas. A frequência cardíaca elevou-se de cerca de 67 bpm, em repouso, para cerca de 92 bpm, na posição sentada, evidenciando que a aquisição acompanha corretamente a resposta autonômica; a taxa de segmentos sinalizados como arritmia, contudo, permaneceu elevada em ambas as condições, indicando que a manipulação postural não altera a especificidade do critério.

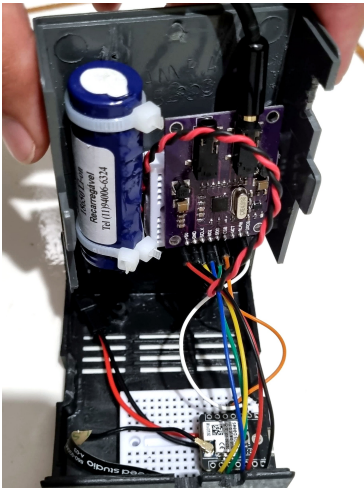
Tabela 4.3: Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).

Condição	FC média (bpm)	Variações R-R > 120 ms por segmento (média)	Segmentos sinalizados
Decúbito (repouso)	≈67	≈7,8	100 %
Sentado	≈92	≈8,6	100 %

Conclui-se que o critério de detecção de arritmia sinusal baseado na variabilidade do intervalo R-R apresenta especificidade intrinsecamente baixa para indivíduos saudáveis, uma vez que a arritmia sinusal respiratória constitui, ela própria, uma variação sinusal do ritmo. Trata-se de uma limitação conhecida da abordagem, e não de uma falha da montagem. Como decisão de escopo, a arritmia sinusal passou a ser tratada como informação de contexto, e não como alerta crítico, preservando-se como eventos críticos a taquicardia, a bradicardia e as pausas (bloqueio e parada sinoatrial), cuja detecção se mostrou específica. A caracterização quantitativa de sensibilidade e especificidade sobre bases de dados anotadas e em ensaios clínicos constitui etapa subsequente do trabalho.

4.9 Considerações sobre os Resultados Preliminares

Os resultados preliminares, embora ainda parciais, validaram as decisões estruturais do projeto. Consolidou-se a infraestrutura *LoRaWAN* com servidor de rede local; determinou-se a taxa de amostragem efetiva do conversor; corrigiu-se a aquisição do biopotencial por meio da reconfiguração da referência de modo comum (RLD), obtendo-se um sinal de ECG com morfologia adequada e ruído de rede atenuado; verificou-se a integração de ponta a ponta entre o dispositivo, a nuvem e o aplicativo; e confirmou-se que a detecção na borda viabiliza a operação do sistema sobre *LoRaWAN*. A avaliação preliminar da detecção evidenciou, ainda, a baixa especificidade do critério de arritmia sinusal para indivíduos saudáveis, o que motivou seu tratamento como informação de contexto. As etapas finais compreendem a caracterização quantitativa do desempenho de detecção sobre bases anotadas, os testes de cobertura da rede e os ensaios clínicos controlados na Clínica Escola Integrada da UFMS.



(a) Vista interna (invólucro aberto)



(b) Dispositivo montado e cabo de eletrodos



(c) Vista lateral: porta USB-C de recarga

Figura 4.1: Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG: (a) vista interna com os módulos (CJMCU-1293, XIAO ESP32-S3 e Wio-SX1262) e a bateria de íons de lítio; (b) dispositivo montado no invólucro impresso em 3D, com o cabo de três derivações e eletrodos *snap*; (c) vista lateral, com a porta USB-C de recarga.

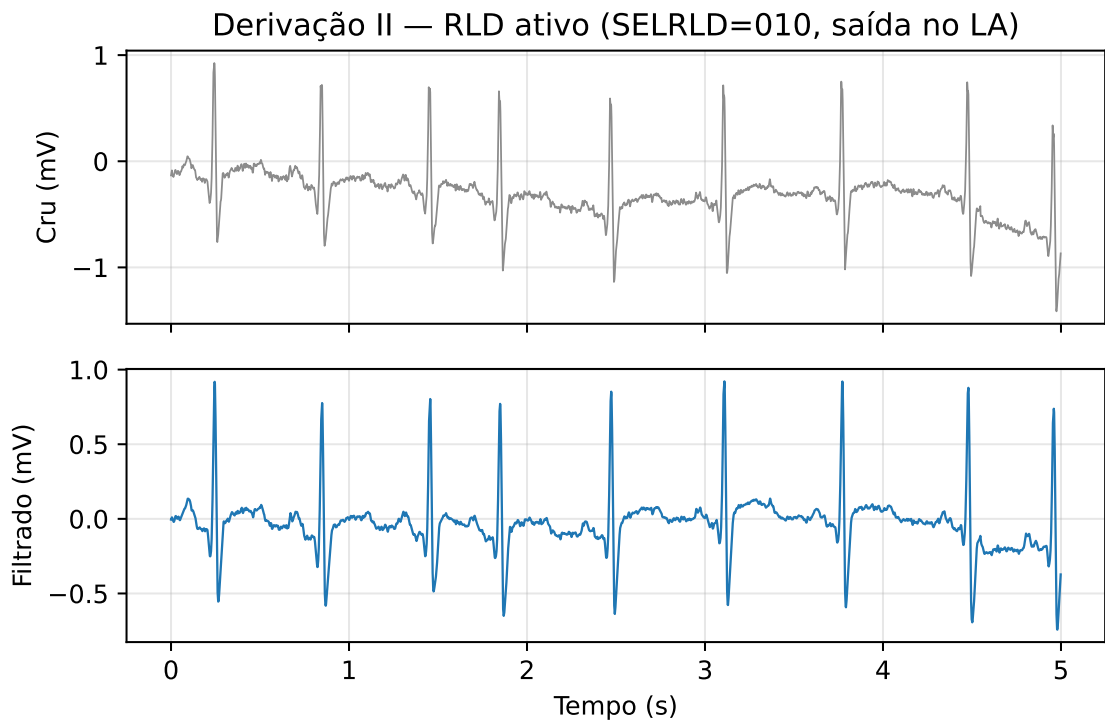


Figura 4.2: Trecho de 5 s da derivação II adquirida no teste de bancada, com o RLD ativo: sinal bruto (acima) e após a cadeia de filtros digitais do *firmware* (abaixo).

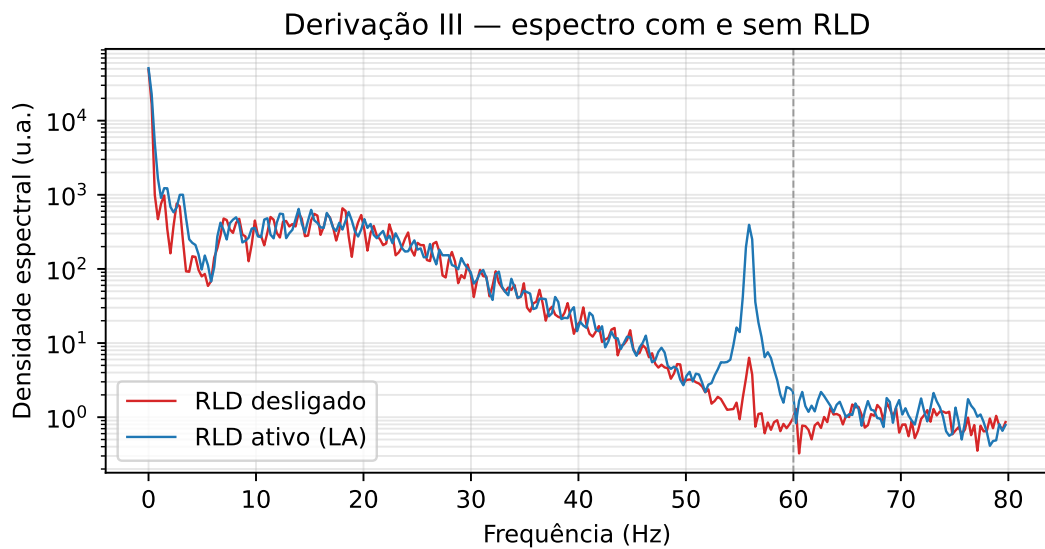
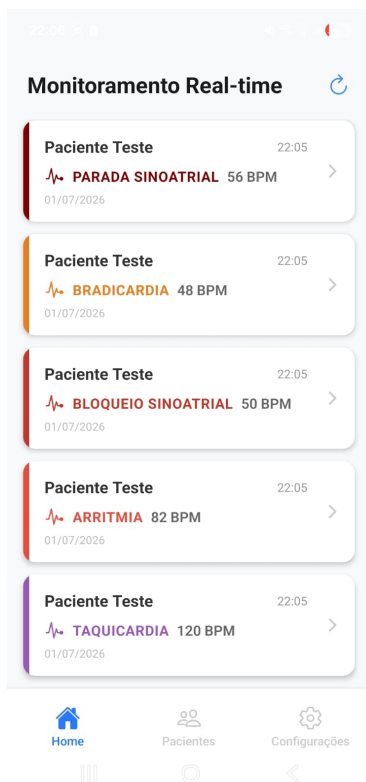
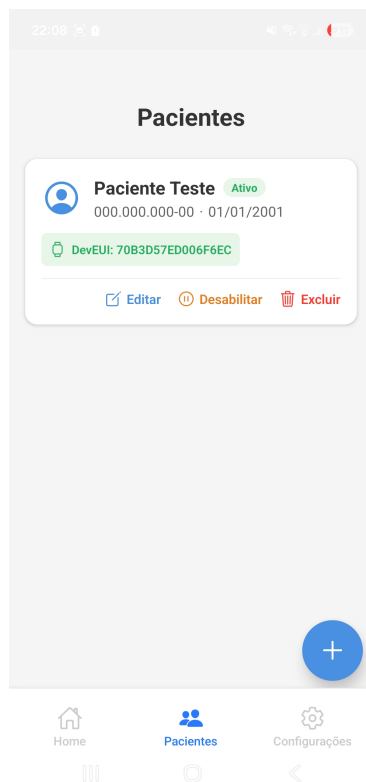


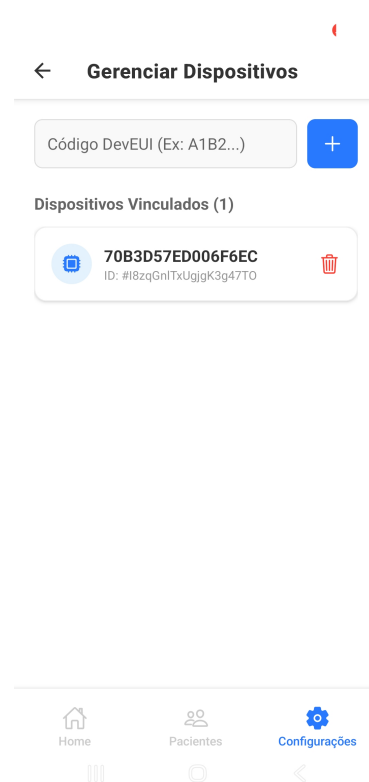
Figura 4.3: Espectro da derivação III no teste de bancada, com o RLD desconnectado e ativo. A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).



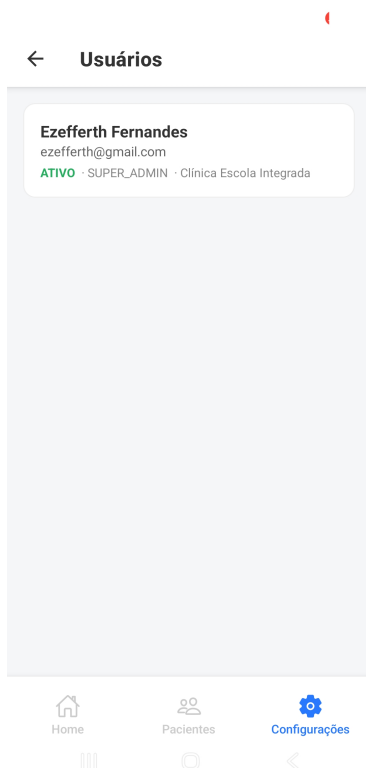
(a) Painel de eventos cardíacos



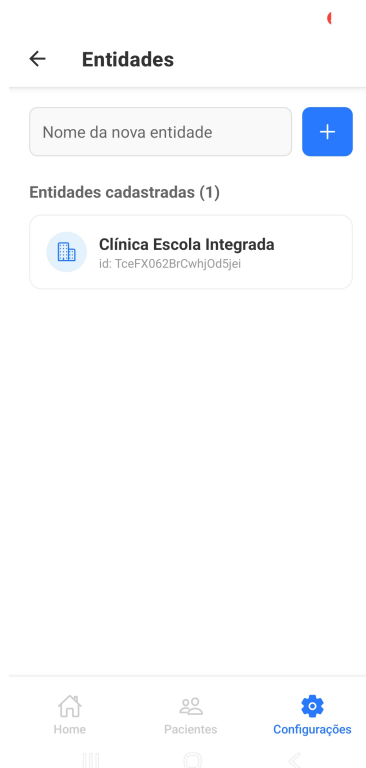
(b) Pacientes



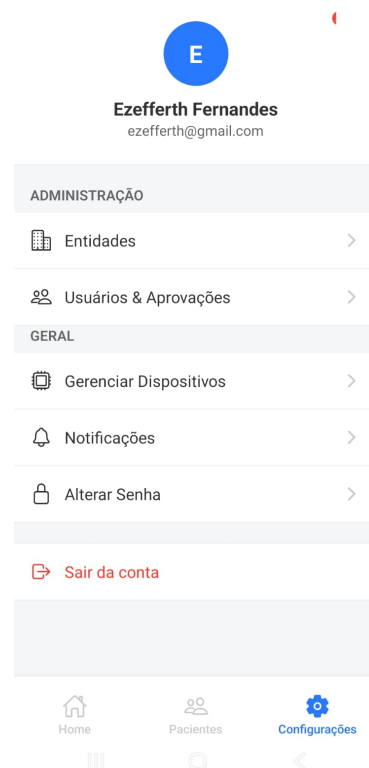
(c) Dispositivos



(d) Usuários



(e) Instituições



(f) Configurações

Figura 4.4: Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para o monitoramento remoto do sinal eletrocardiográfico (ECG), voltado ao acompanhamento de pacientes durante atividades físicas supervisionadas, em especial idosos atendidos na Clínica Escola Integrada da UFMS. Ao longo do desenvolvimento, foram projetados e implementados os quatro componentes que constituem a solução: o dispositivo embarcado de aquisição e transmissão, a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, o serviço de ingestão e persistência em nuvem e o aplicativo móvel de acompanhamento.

Os objetivos específicos foram, em sua maioria, contemplados. Construiu-se um protótipo do dispositivo a partir de módulos comerciais de baixo custo — o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o AFE ADS1293 e o módulo *LoRa Wio-SX1262* — e desenvolveu-se o *firmware* embarcado responsável pela aquisição, pelo condicionamento e pelo processamento do sinal. Adotou-se, como contribuição central, uma estratégia de processamento na borda, na qual a detecção de arritmias é realizada no próprio dispositivo e apenas um resumo compacto de cada segmento é transmitido pela rede. Essa decisão mostrou-se determinante para contornar as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados do *LoRaWAN*, que, conforme demonstrado nos experimentos preliminares, inviabilizam a transmissão contínua da forma de onda. Implantou-se a infraestrutura de rede com servidor *ChirpStack* local e validou-se o fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo à nuvem e ao aplicativo móvel —, incluindo o registro automático de eventos e o envio de alertas aos profissionais de saúde.

Dessa forma, ainda que se trate de resultados preliminares, a metodologia apresentada estabeleceu uma base sólida e funcional, comprovando a viabilidade técnica da arquitetura proposta e da abordagem de detecção na borda

como solução para o monitoramento cardíaco sobre redes de longo alcance e baixo consumo.

5.1 Limitações

A principal limitação identificada concentra-se na qualidade da aquisição do biopotencial. Nos ensaios preliminares, o sinal capturado apresentou um artefato periódico atribuído à ausência de uma referência de modo comum efetiva (*Right-Leg Drive*), o que impediu, até o momento, a obtenção de um traçado fisiológico de boa qualidade e, por consequência, a validação do algoritmo de detecção sobre sinais reais. Adicionalmente, a operação em Classe A do *LoRaWAN*, embora adequada ao baixo consumo, impõe latência elevada à comunicação no sentido descendente, e os ensaios clínicos controlados com pacientes, bem como a caracterização do alcance da rede e da autonomia energética do dispositivo, ainda não foram realizados. O algoritmo de detecção, em sua versão atual, baseia-se em limiares fixos sobre os intervalos R-R, o que pode comprometer sua robustez frente a sinais ruidosos ou à variabilidade fisiológica entre pacientes.

5.2 Trabalhos Futuros

A partir das limitações identificadas, delineiam-se as seguintes frentes de continuidade:

- **Refinamento da aquisição:** correção da montagem dos eletrodos e da referência *Right-Leg Drive*, seguida da revalidação da qualidade do sinal e da avaliação da cadeia de filtragem digital sobre traçados fisiológicos reais.
- **Validação clínica:** realização de testes controlados com pacientes em atividade física supervisionada na Clínica Escola Integrada da UFMS, comparando as detecções do sistema com referências clínicas (*ground truth*) para a aferição de sensibilidade e especificidade.
- **Aprimoramento do algoritmo de detecção:** substituição da limiarização fixa por métodos mais robustos de detecção de complexos QRS e, posteriormente, a incorporação de técnicas de aprendizado de máquina — como *Random Forest*, *Support Vector Machines* ou redes neurais — para a classificação automática de arritmias, mediante a construção de uma base de dados anotada.

- **Caracterização do sistema:** avaliação do consumo energético e da autonomia da bateria, bem como de ensaios de alcance e cobertura da rede em diferentes condições de operação.
- **Encapsulamento mecânico:** projeto e construção de um invólucro definitivo, considerando ergonomia, segurança elétrica e fixação adequada ao paciente durante o exercício.
- **Recuperação da forma de onda:** implementação de um mecanismo de transmissão sob demanda da forma de onda dos segmentos anormais armazenados localmente, possibilitando a inspeção detalhada dos eventos pelos profissionais de saúde sem onerar o canal de comunicação.

Com a conclusão dessas etapas, espera-se consolidar uma solução acessível, eficiente e validada para o monitoramento contínuo da atividade cardíaca, contribuindo para o avanço da telemedicina e do uso da Internet das Coisas na saúde, sobretudo em contextos de infraestrutura médica limitada.

Referências Bibliográficas

- Aljamrah, R. M., Bassam Abu Zaytoon, R., e Al-Asad, J. F. (2024). An innovative lora based health-monitoring system. In *2024 6th International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT)*, páginas 1–5. Citado na página 12.
- ANALOG DEVICES (2012). *AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End*. Norwood, MA, USA, rev. a edition. Datasheet, 2012–2013. Citado na página 18.
- Arruda, L., Iaione, F., e Spalding, L. (2024). Dispositivo para aquisição de ecg e transmissão via ble. In *Anais do LI Seminário Integrado de Software e Hardware*, páginas 73–84, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. Citado na página 9.
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2007). ANSI/AAMI EC11:1991/(R)2007 – diagnostic electrocardiographic devices. Citado na página 13.
- Auteri, V., Roffia, L., e Salmon Cinotti, T. (2007). Zigbee-nased wireless ecg monitor. In *2007 Computers in Cardiology*, páginas 133–136. Citado na página 8.
- Biagetti, G., Crippa, P., Falaschetti, L., e Turchetti, C. (2020). A multi-channel electromyography, electrocardiography and inertial wireless sensor module using bluetooth low-energy. *Electronics*, 9(6). Citado na página 9.
- Bonilla, V., Campoverde, B., e Yoo, S. G. (2023). A systematic literature review of lorawan: Sensors and applications. *Sensors*, 23(20). Citado nas páginas 9, 10, 15, e 16.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., e Zorzi, M. (2017). A technical overview of lora and lorawan. *Computer Communications*, 114:1–10. Citado nas páginas 14 e 15.

- Chopade, S. S., Gupta, H. P., e Dutta, T. (2023). Survey on sensors and smart devices for iot enabled intelligent healthcare system. *Wireless Personal Communications*, 131:1957–1995. Citado nas páginas 1 e 2.
- de Moraes, C. P., Iaione, F., e Spalding, L. E. S. (2025). Desenvolvimento de firmware para detecção de anomalias no ecg em monitor multiparâmetros. In *Anais do Seminário Integrado de Software e Hardware (SEMISH)*, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. Dados de publicação a confirmar. Citado na página 7.
- Gaitan, N. C. (2021). A long-distance communication architecture for medical devices based on lorawan protocol. *Electronics*, 10(8). Citado na página 12.
- Gia, T. N., Thanigaivelan, N. K., Rahmani, A. M., Westerlund, T., Liljeberg, P., e Tenhunen, H. (2014). Customizing 6lowpan networks towards internet-of-things based ubiquitous healthcare systems. In *2014 NORCHIP*, páginas 1–6. IEEE. Citado na página 9.
- Giorgi, G., Pozzebon, A., e Narduzzi, C. (2022). Waveform monitoring with lorawan: Is it feasible? In *2022 IEEE International Symposium on Measurements & Networking (M&N)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 12, 16, 32, 33, 37, e 41.
- Goldberger, A. L. (2006). *Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach*. Elsevier Health Sciences. Citado na página 12.
- Guyton, A. C. e Hall, J. E. (2021). *Tratado de Fisiologia Médica*. Elsevier Brasil. Citado na página 12.
- International Electrotechnical Commission (2011). Iec 60601-2-25:2011 – medical electrical equipment – part 2-25: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs. Citado na página 13.
- Jung, J., Shin, S., Kang, M., Kang, K. H., e Kim, Y. T. (2021). Development of wearable wireless electrocardiogram detection system using bluetooth low energy. *Electronics*, 10(5). Citado na página 9.
- Kavitha, V. P., Theivanathan, G., Magesh, V., e G, J. (2024). A comprehensive survey of iot applications in remote patient monitoring, chronic disease management, and smart healthcare infrastructure. In *2024 3rd International Conference on Sentiment Analysis and Deep Learning (ICSADL)*, páginas 689–696. Citado na página 2.

- Kim, B., Kim, Y., Lee, I., e You, I. (2007). Design and implementation of a ubiquitous ecg monitoring system using sip and the zigbee network. In *Future Generation Communication and Networking (FGCN 2007)*, volume 2, páginas 599–604. Citado na página 8.
- Marriott, H. J. e Myerburg, R. J. (2018). *Practical Electrocardiography*. Lippincott Williams & Wilkins, 12 edition. Citado nas páginas 12 e 14.
- Mdhaffar, A., Chaari, T., Larbi, K., Jmaiel, M., e Freisleben, B. (2017). Iot-based health monitoring via lorawan. In *IEEE EUROCON 2017 -17th International Conference on Smart Technologies*, páginas 519–524. Citado nas páginas 1, 2, e 11.
- Meftah, E.-H., Benmahmoud, S., e Rabehi, A. (2024). Innovative wireless solutions for real-time ecg monitoring: Leveraging ble, wi-fi, and lora technologies. In *2024 International Conference on Telecommunications and Intelligent Systems (ICTIS)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 9 e 11.
- Nadarajan, D., K, R., Pathinarupothi, R. K., e Ramesh, M. V. (2015). A low cost remote cardiac monitoring framework for rural regions. *EAI Endorsed Transactions on Self-Adaptive Systems*, 2(6). Citado nas páginas 2 e 6.
- NETO, F. S., BATLOUNI, M., GUEDES, M. D. C. S., ARMAGANIJAN, D., e FALUDI, A. A. (1988). Arritmias cardíacas em idosos saudáveis: Detecção através da eletrocardiografia dinâmica. *Arq. bras. cardiol.* Citado na página 1.
- Nuridin, M. R. F., Hadiyoso, S., e Rizal, A. (2016). A low-cost internet of things (iot) system for multi-patient ecg's monitoring. In *2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCE-REC)*, páginas 7–11. Citado na página 5.
- Panagi, G. e Katzis, K. (2020). Towards 3-lead electrocardiogram monitoring over lora: A conceptual design. In *2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, páginas 1–5. Citado nas páginas 2, 11, 16, 32, e 37.
- Patel, V. e Saxena, N. (2020). A low-power ecg monitoring system based on lora technology. *IEEE Sensors Letters*, 4(5):1–4. Citado na página 33.
- Patel, W. D., Pandya, S., Koyuncu, B., Ramani, B., Bhaskar, S., e Ghayvat, H. (2018). Nxtgeuh: Lorawan based next generation ubiquitous healthcare system for vital signs monitoring & falls detection. In *2018 IEEE Punecon*, páginas 1–8. Citado na página 11.

- Prasetyo Adi, P. D., Indarti, N., Wahyu, Y., Sudarmanto, B. A., Sisilia Mukti, F., Parenreng, J. M., e Hastangka (2022a). Ecg-lpwan based for real-time monitoring patient's heart beat status. In *2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)*, páginas 7–14. Citado na página 6.
- Prasetyo Adi, P. D., Wahid, A., Mappadang, A., Yulindahwati, A., Prastiyono, Y., Tahyudin, I., Sinaini, L., Sujak, S., e Nurindah, N. (2022b). Performance evaluation of lora 915 mhz for health monitoring with adaptive data rate. In *2022 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT)*, páginas 252–257. Citado na página 16.
- Ribeiro, D. P., Mazo, G. Z., Cardoso, C. B. A. S., da Silva, A. H., e Benedetti, T. R. B. (2017). Programa de ginástica para idosos nos centros de saúde: avaliação da aptidão funcional. *Fisioterapia em Movimento*. Citado na página 1.
- Semtech Corporation (2015). Lora modulation basics. Application Note AN1200.22. Citado na página 14.
- Shaown, T., Hasan, I., Mim, M. R., e Hossain, M. S. (2019). Iot-based portable ecg monitoring system for smart healthcare. In *2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT)*, páginas 1–5. Citado na página 6.
- Shebi Ahammed, S. e Pillai, B. C. (2013). Design of wi-fi based mobile electrocardiogram monitoring system on concerto platform. *Procedia Engineering*, 64:65–73. International Conference on Design and Manufacturing (IConDM2013). Citado na página 8.
- Silva, J. d. C., Rodrigues, J. J. P. C., Alberti, A. M., Solic, P., e Aquino, A. L. L. (2017). Lorawan — a low power wan protocol for internet of things: A review and opportunities. In *2017 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 9, 10, e 15.
- Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). Iii diretrizes sbc para análise e emissão de laudos eletrocardiográficos - resumo executivo. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 107(5):392–402. Citado nas páginas 13 e 14.
- TEXAS INSTRUMENTS (2013). *ADS1293: Low Power, 3-Channel, 24-Bit Analog Front End for Biopotential Measurements*. Dallas, TX, USA, rev. b edition. Datasheet, SNAS602B – February 2013, Revised March 2013. Citado nas páginas 18 e 23.

- Touati, F., Tabish, R., e Mnaouer, A. B. (2013). A real-time ble enabled ecg system for remote monitoring. *APCBEE Procedia*, 7:124–131. The 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Technology - ICBET 2013. Citado na página 9.
- Webster, J. G. (2014). *The Physiological Measurement Handbook*. Boca Raton : CRC Press, 1st edition edition. Citado nas páginas ix e 13.
- Zagan, I., Gaitan, V. G., Iuga, N., e Brezulianu, A. (2018). m-greencardio embedded system designed for out-of-hospital cardiac patients. In *2018 International Conference on Development and Application Systems (DAS)*, páginas 11–17. Citado na página 6.